

ANALIZA FUNKCJONALNA 1, WYKŁADY 1-5

JACEK DZIUBAŃSKI

Niniejsze notatki do wykładu powstały na bazie następujących opracowań.

- W. Rudin, *Analiza funkcjonalna*, PWN, Warszawa 2001.
- W. Rudin, *Analiza rzeczywista i zespolona*, PWN, Warszawa 1998.
- T. Pytlik, *Analiza funkcjonalna*, skrypt Uniwersytet Wrocławski
- R. Szwarz, *Analiza funkcjonalna 1*, skrypt Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
- J. Górniak, T. Pytlik, *Analiza funkcjonalna w zadaniach*, Politechnika Wrocławska 1992.
- S. Prus, A. Stachura, *Analiza funkcjonalna w zadaniach*, PWN, Warszawa 2009.

SPIS TREŚCI

1. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych	1
1.1. Przestrzenie wektorowe (liniowe)	1
1.2. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych	2
1.3. Funkcjonały Minkowskiego	4
2. Funkcjonały liniowe. Twierdzenie Hahna-Banacha.	7
2.1. Funkcjonały liniowe	7
2.2. Twierdzenie Hahna Banacha w wersji rzeczywistej	8
2.3. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji zespolonej	11
3. Przestrzenie unormowane - podstawowe własności	13
3.1. Przykłady przestrzeni unormowanych	16
3.2. Normy równoważne.	17
3.3. Warunek zupełności	19
4. Przestrzenie ośrodkowe, produktowe i ilorazowe	20
4.1. Przestrzenie ośrodkowe.	20
4.2. Przestrzenie produktowe.	22
4.3. Przestrzenie ilorazowe.	23
5. Przestrzenie L^p	25

¹Notatki do wykładu prowadzonego w semestrze zimowym roku akademickiego 2025/26 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do użytku wewnętrznego. Proszę ich nie rozpowszechniać. Słuchacze mogą je przechowywać na lokalnym komputerze, tablecie lub telefonie.

5.1.	Nierówność Höldera.	26
5.2.	Nierówność Minkowskiego.	27
5.3.	Zupełność przestrzeni L^p	29
6.	Bazy topologiczne	31
6.1.	Baza Schaudera.	32
7.	Odwzorowania liniowe ciągłe pomiędzy przestrzeniami unormowanymi	34
7.1.	Norma odwzorowania liniowego	36
8.	Przestrzenie dualne	40
9.	Przestrzenie unitarne - podstawowe własności	46
9.1.	Twierdzenie o najlepszej aproksymacji.	49
9.2.	Twierdzenie o postaci funkcjonału na przestrzeni Hilberta.	50
9.3.	Układy ortogonalne.	52
9.4.	Bazy hilbertowskie	55
10.	Ortogonalizacja Grama-Schmidta	58
10.1.	Ortonormalizacja Grama-Schmidta	58
10.2.	Wyznacznik Grama	60
10.3.	Macierz Grama a proces ortogonalizacji Grama-Schmidta	63

1. ZBIORY WYPUKŁE W PRZESTRZENIACH WEKTOROWYCH

1.1. Przestrzenie wektorowe (liniowe). Podczas wykładu będziemy rozważać przestrzenie liniowe (wektorowe) nad ciałem $\mathbb{K}$, gdzie $\mathbb{K}$ jest ciałem liczb zespolonych $\mathbb{C}$ lub liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$.

Konwencja. Sformułowania niektórych twierdzeń nie będą zależeć od tego, nad jakim ciałem rozważane przestrzenie są zdefiniowane. Ale dla pewnych twierdzeń i dowodów, będzie to istotne. Wtedy będziemy wyraźnie to zaznaczać. Jeśli nie zaznaczymy tego, należy rozumieć, że ciało $\mathbb{K}$ jest dowolne $\mathbb{C}$ lub $\mathbb{R}$.

Przestrzenie liniowe będziemy oznaczać wielkimi literami:

$$X, Y, Z, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathbf{X}, \mathbf{Z}, \dots$$

Skalary ciała $\mathbb{K}$ oznaczamy małymi literami a, b, c, d lub literami greckimi α, β, γ .

$\mathbb{Z}$ oznacza zbiór liczb całkowitych, $\mathbb{N}$ - naturalnych (bez zera), $\mathbb{N}_0$ - naturalnych z zerem.

Przykłady.

(1) Przestrzeń $\mathbb{K}^m = \{(a_1, a_2, \dots, a_m) : a_j \in \mathbb{K}\}$.

$$a(a_1, \dots, a_m) + b(b_1, \dots, b_m) = (aa_1 + bb_1, aa_2 + bb_2, \dots, aa_m + bb_m).$$

Wymiar: $\dim \mathbb{K}^m = m$.

Jeśli $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, to wymiar $\mathbb{C}^m$ jako przestrzeni na $\mathbb{R}$ jest równy $2m$.

(2) Przestrzeń ciągów nieskończonych

$$\mathfrak{C} = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) : a_j \in \mathbb{K}\}$$

$$a(a_1, \dots, a_m, \dots) + b(b_1, \dots, b_m, \dots) = (aa_1 + bb_1, aa_2 + bb_2, \dots, aa_m + bb_m, \dots)$$

U w a g a 1.1. Ciąg $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest funkcją na zbiorze liczb naturalnych. Jako element przestrzeni wektorowej będziemy go czasami oznaczać $\mathbf{x}$ lub f . Wtedy $\mathbf{x}(n) = x_n = f(n)$.

(3) $c_0 = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0\}$.

Jest to przestrzeń ciągów nieskończonych mających granicę 0 w nieskończoności.

(4) $s_0 = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, (\exists m)(a_j = 0 \text{ dla } j > m)\}$

Ciągi o wyrazach równych zero od pewnego miejsca.

(5) ℓ^p , gdzie $0 < p < \infty$ jest ustaloną liczbą:

$$\ell^p = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \sum_{j=1}^{\infty} |a_j|^p < \infty\}.$$

(6)

$$\ell^\infty = \{(a_1, a_2, \dots) : a_j \in \mathbb{K}, \sup_j \{|a_j|\} = \sup\{|a_j| : j \in \mathbb{N}\} < \infty\}.$$

(7) $C[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ jest funkcją ciągłą}\}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

(8) Jeśli Ω jest zbiorem, to $\mathbb{K}^\Omega = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ jest funkcją}\}$ jest przestrzenią liniową.

W szczególności $\mathbb{K}^{\mathbb{N}} = \mathfrak{C}$

(9) $C(\mathbb{R}) = \{f : f \text{ jest funkcją ciągłą z } \mathbb{R} \text{ do } \mathbb{K}\}$.

(10) $\mathbf{L}^p(\mathbb{R}) = \{f : f \text{ jest funkcją mierzalną w sensie Lebesgue'a i } \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dx < \infty\}$.

(11) $\mathbf{L}^\infty(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ mierzalna w sensie Lebesgue'a i ograniczona}\}$.

U w a g a 1.2. Każda przestrzeń wektorowa ma bazę liniową (aksjomat wyboru). Bazy liniowe są równoliczne. Wymiarem przestrzeni nazywamy moc bazy liniowej. W analizie funkcjonalnej bazy liniowe w przestrzeniach liniowych nieskończonego wymiaru nazywamy *bazami Hamela*. W trakcie wykładu poznamy inne rodzaje baz.

1.2. Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych. Niech $x, y \in X$, gdzie X jest przestrzenią wektorową.

Definicja 1.1

Zbiór

$$\{\lambda x + (1 - \lambda)y : 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

nazywamy *odcinkiem o końcach x, y* i oznaczamy $[x, y]$. Wyrażenie $\lambda x + (1 - \lambda)y$ nazywamy *kombinacją wypukłą* wektorów x, y .

Definicja 1.2

Podzbiór $K \subset X$ nazywamy *wypukłym*, gdy

$$(\forall x, y \in K)([x, y] \subset K)$$

.

Zadanie 1.1

Przekrój $\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}$ dowolnej rodziny zbiorów wypukłych jest zbiorem wypukłym.

Definicja 1.3

Niech $A \subset X$. *Otoczką wypukłą zbioru A* nazywamy przekrój wszystkich zbiorów wypukłych zawierających A i oznaczamy $\text{conv } A$.

Zadanie 1.2

$\text{conv } A$ jest najmniejszym zbiorem wypukłym zawierającym A .

Zadanie 1.3

$$\text{conv } A = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0, x_j \in A, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

Definicja 1.4

Wyrażenie $\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0$, nazywamy *kombinacją wypukłą* $x_1, \dots, x_m$.

1.3. Funkcjonały Minkowskiego.

Definicja 1.5

Funkcję $p : X \rightarrow [0, \infty)$ nazywamy *funkcjonałem Minkowskiego*, gdy

- (1) $0 \leq p(x) < \infty$,
- (2) $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$,
- (3) $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ dla wszystkich $x \in X$ i wszystkich $\lambda > 0$.

Mamy wtedy $p(0) = p(\lambda 0) = \lambda p(0)$ dla wszystkich $\lambda > 0$, więc $p(0) = 0$.

Definicja 1.6

Zbiór $K \subset X$ nazywamy *pochłaniającym*, gdy

$$(\forall x \in X)(\exists \lambda > 0)(\lambda x \in K)$$

Zauważmy, że jeśli K pochłaniający, $0 \in K$.

Twierdzenie 1.1. Niech $K \subset X$ będzie zbiorem wypukłym i pochłaniającym. Zdefiniujemy

$$p_K(x) = \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda \cdot K\} = \inf\left\{\lambda > 0 : \frac{x}{\lambda} \in K\right\},$$

gdzie $\lambda \cdot K = \lambda K = \{\lambda x : x \in K\}$. Wówczas p_K jest funkcjonalem Minkowskiego.

Ponadto, p_K spełnia

- (4) $x \in K$ pociąga $p_K(x) \leq 1$,
- (5) $p_K(x) < 1$ implikuje $x \in K$.

Jeśli $0 < \lambda \leq 1$, to $\lambda K \subset K$, bo K wypukły i $0 \in K$.

Zatem $\{\lambda > 0 : x \in \lambda K\}$ jest półprostą zawartą w $(0, \infty)$, bo jeśli $x \in \lambda K$, to $x \in \mu K$, dla $\mu > \lambda$.

D o w ó d . (1) jest oczywiste, bo $\{\lambda > 0 : x \in \lambda K\}$ jest niepusty.

Udowodnimy (2). Niech $x, y \in X$. Ustalmy $\varepsilon > 0$. Wówczas

$$x \in (p_K(x) + \varepsilon)K, \quad y \in (p_K(y) + \varepsilon)K,$$

czyli

$$\frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} \in K, \quad \frac{y}{p_K(y) + \varepsilon} \in K$$

Niech

$$t = \frac{p_K(x) + \varepsilon}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}, \quad 1 - t = \frac{p_K(y) + \varepsilon}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}.$$

Wtedy

$$K \ni t \frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} + (1 - t) \frac{y}{p_K(y) + \varepsilon} = \frac{x + y}{p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon}.$$

Zatem $p_K(x+y) \leq p_K(x) + p_K(y) + 2\varepsilon$, co daje (2), wobec dowolności $\varepsilon > 0$.

Teraz udowodnimy (3). Niech $x \in X$, $\lambda > 0$. Wówczas dla $\varepsilon > 0$ mamy $\frac{x}{p_K(x) + \varepsilon} \in K$. Zatem

$$\frac{\lambda x}{\lambda(p_K(x) + \varepsilon)} \in K,$$

co daje $p_K(\lambda x) \leq \lambda p_K(x) + \lambda \varepsilon$. Wobec dowolności ε mamy

$$p_K(\lambda x) \leq \lambda p_K(x).$$

Dalej, stosując powyższy wzór do λ^{-1} i λx , mamy

$$p_K(x) = p_K(\lambda^{-1}(\lambda x)) \leq \lambda^{-1} p_K(\lambda x),$$

co daje

$$\lambda p_K(x) \leq p_K(\lambda x).$$

Dowód jest zakończony. $\square$

Okazuje się, że wszystkie funkcjonały Minkowskiego są tej postaci.

Twierdzenie 1.2. Niech $p(x)$ będzie funkcjonałem Minkowskiego. Zdefiniujmy

$$K = \{x \in X : p(x) \leq 1\}.$$

Wówczas K jest wypukły i pochłaniający. Ponadto $p(x) = p_K(x)$.

Dowód. Jeśli $p(x) = 0 < 1$, to $x \in K$. Jeśli $p(x) > 0$, to $p(x/p(x)) = 1$, więc $x/p(x) \in K$, zatem $x \in p(x)K$. Zatem K jest pochłaniający.

Wykażemy wypukłość. Niech $x, y \in K$, $0 \leq \lambda \leq 1$. Mamy $p(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq p(\lambda x) + p((1 - \lambda)y) = \lambda p(x) + (1 - \lambda)p(y) \leq 1$, czyli $\lambda x + (1 - \lambda)y \in K$, zatem K wypukły.

Przejdźmy do dowodu $p_K(x) = p(x)$.

Jeśli $p(x) = 0$, to $p(\lambda x) = 0$, co daje $\lambda x \in K$ dla każdego $\lambda > 0$. Zatem $p_K(x) = 0$.

Jeśli $p(x) > 0$, to $p(x/p(x)) = 1$, więc $x/p(x) \in K$, czyli

$$p_K(x) \leq p(x).$$

Dalej dla $\varepsilon > 0$ mamy $x/(p_K(x) + \varepsilon) \in K$.

Zatem $p(x/(p_K(x) + \varepsilon)) \leq 1$. Mamy więc $p(x) \leq p_K(x) + \varepsilon$. Wobec dowolności $\varepsilon > 0$ dostajemy

$$p(x) \leq p_K(x). \quad \square$$

2. FUNKCJONAŁY LINIOWE. TWIERDZENIE HAHNA-BANACHA.

2.1. Funkcjonały liniowe.

Definicja 2.1

Niech X będzie przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{K} = (\mathbb{C} \text{ lub } \mathbb{R})$. *Funkcjonałem liniowym* nazywamy odwzorowanie liniowe

$$\phi : X \rightarrow \mathbb{K}.$$

Funkcjonał nazywamy *rzeczywistym*, gdy $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, a *zespółonym*, gdy $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Przykłady.

1. $X = \mathbb{R}^d$, $\phi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^d \alpha_j x_j$, gdzie α_j są ustalonymi liczbami rzeczywistymi.

2. $X = C(\mathbb{R})$ o wartościach w $\mathbb{K}$. Ustalmy $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ oraz $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$. Wówczas

$$\phi(f) = \sum_{j=1}^m \alpha_j f(x_j)$$

jest funkcjonałem liniowym.

2.2. Twierdzenie Hahna Banacha w wersji rzeczywistej.

Twierdzenie 2.1. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej. Niech X będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową nad ciałem $\mathbb{R}$, $p(x)$ funkcjonalem Minkowskiego na X , X_0 podprzestrzenią liniową przestrzeni X . Załóżmy, że

$$\phi : X_0 \rightarrow \mathbb{R}$$

jest funkcjonalem liniowym (rzeczywistym), takim że

$$\phi(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X_0.$$

Istnieje wówczas funkcjonal liniowy rzeczywisty

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{R},$$

spełniający

$$\Phi(x) = \phi(x) \quad \text{dla } x \in X_0,$$

$$\Phi(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

Mówiąc inaczej, funkcjonal ϕ można przedłużyć do funkcjonalu rzeczywistego na całą przestrzeń, z zachowaniem kontroli przez $p(x)$.

Lemat 2.3. *Niech $X, X_0, p(x), \phi(x)$ jak w twierdzeniu. Załóżmy, że $z \in X \setminus X_0$. Niech $\tilde{X}$ będzie najmniejszą podprzestrzenią liniową zawierającą z i X_0 , inaczej mówiąc,*

$$\tilde{X} = \text{lin}(X_0 \cup \{z\}).$$

Wówczas istnieje funkcjonal liniowy $\tilde{\phi} : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$, taki, że

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}(x) &= \phi(x) \quad \text{dla } x \in X_0, \\ \tilde{\phi}(x) &\leq p(x) \quad \text{dla } x \in \tilde{X}.\end{aligned}$$

Dowód. [lematu]

Każdy element $y \in \tilde{X}$ ma jednoznaczny zapis

$$y = x + \alpha z, \quad x \in X_0, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Mamy dla $x_1, x_2 \in X_0$ mamy

$$\begin{aligned}\phi(x_1) + \phi(x_2) &= \phi(x_1 + x_2) \leq p(x_1 + x_2) = p(x_1 + z + x_2 - z) \\ &\leq p(x_1 + z) + p(x_2 - z).\end{aligned}$$

Stąd dla wszystkich $x_1, x_2 \in X_0$, mamy

$$\phi(x_1) - p(x_1 + z) \leq -\phi(x_2) + p(x_2 - z)$$

Dalej

$$m := \sup_{x_1 \in X_0} \{\phi(x_1) - p(x_1 + z)\} \leq \inf_{x_2 \in X_0} \{-\phi(x_2) + p(x_2 - z)\} =: M$$

Niech $c \in [m, M]$ będzie ustalone. Mamy dla wszystkich $x \in X_0$:

$$\phi(x) - p(x + z) \leq c \leq -\phi(x) + p(x - z)$$

Czyli

$$\phi(x) - c \leq p(x + z); \quad \phi(x) + c \leq p(x - z)$$

Zdefiniujmy funkcjonal liniowy na $\tilde{X}$: $\tilde{\phi}(x + \alpha z) = \phi(x) - \alpha c$.

Mamy dla $\alpha > 0$:

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}(x + \alpha z) &= \alpha \tilde{\phi}\left(\frac{x}{\alpha} + z\right) = \alpha \left(\phi\left(\frac{x}{\alpha}\right) - c\right) \leq \alpha p\left(\frac{x}{\alpha} + z\right) = p(x + \alpha z), \\ \tilde{\phi}(x - \alpha z) &= \alpha \tilde{\phi}\left(\frac{x}{\alpha} - z\right) = \alpha \left(\phi\left(\frac{x}{\alpha}\right) + c\right) \leq \alpha p\left(\frac{x}{\alpha} - z\right) = p(x - \alpha z),\end{aligned}$$

Dowód lematu jest zakończony. $\square$

D o w ó d . [twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej]

Oznaczmy przez $\mathcal{A}$ zbiór wszystkich par $(\tilde{X}, \tilde{\phi})$ takich że :

$X_0 \subset \tilde{X}$ jest podprzestrzenią liniową X ,

$\tilde{\phi} : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcjonałem liniowym,

$\tilde{\phi}(x) = \phi(x)$ dla $x \in X_0$,

$\tilde{\phi}(x) \leq p(x)$ dla $x \in \tilde{X}$.

W zbiorze $\mathcal{A}$ wprowadźmy częściowy porządek: $(\tilde{X}_1, \tilde{\phi}_1) \leq (\tilde{X}_2, \tilde{\phi}_2)$,
gdy $\tilde{X} \subset \tilde{X}_2$ i $\tilde{\phi}_1(x) = \tilde{\phi}_2(x)$ dla $x \in \tilde{X}_1$.

Zauważmy, że każdy łańcuch $(\tilde{X}_\alpha, \tilde{\phi}_\alpha)$ ma ograniczenie górne

$$(\bigcup \tilde{X}_\alpha, \bigcup \tilde{\phi}_\alpha).$$

Zatem z lematu Kuratowskiego-Zorna $\mathcal{A}$ ma element maksymalny $(\tilde{X}_{\max}, \tilde{\phi}_{\max})$. Twierdzimy, że $\tilde{X}_{\max} = X$. Gdyby tak nie było, to z lematu otrzymalibyśmy element większy od $(\tilde{X}_{\max}, \tilde{\phi}_{\max})$, co przeczy maksymalności. $\square$

2.3. Twierdzenie Hahna-Banacha w wersji zespolonej.

Definicja 2.2

Funkcjonał Minkowskiego p na przestrzeni liniowej X nazywamy półnormą, gdy dla wszystkich $\alpha \in \mathbb{K}$, $x \in X$ mamy

$$p(\alpha x) = |\alpha|p(x).$$

Zadanie 2.1

Jeśli zbiór wypukły pochłaniający K spełnia

$$(2.4) \quad \alpha \cdot K \subset K$$

dla wszystkich $\alpha \in \mathbb{K}$, $|\alpha| = 1$, to funkcyjonał Minkowskiego p_K jest półnormą.

Odwrotnie, jeśli funkcyjonał Minkowskiego jest półnormą, to zbiór $K = \{x \in X : p(x) \leq 1\}$ spełnia (2.4).

Twierdzenie 2.2. (Hahna-Banacha w wersji zespolonej)

Niech X będzie przestrzenią nad $\mathbb{K}$ (równe $\mathbb{C}$ lub $\mathbb{R}$). Niech p będzie półnormą na X . Jeśli $\phi(x)$ jest funkcyjonałem liniowym (rzeczywistym, gdy $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ lub zespolonym, gdy $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) na podprzestrzeni liniowej X_0 takim że

$$|\phi(x)| \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X_0,$$

to istnieje przedłużenie $\tilde{\phi}$ funkcyjonału ϕ na całą przestrzeń, takie, że

$$(2.5) \quad |\tilde{\phi}(x)| \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

Dowód. W dowodzie skupmy się na przypadku $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. (Dowód dla $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ jest prostym wnioskiem z twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej).

Zadanie 2.2

Jeśli $\phi(x)$ jest funkcjonałem zespolonym, to

$$\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x),$$

gdzie ϕ_1 i ϕ_2 są funkcjonałami rzeczywistymi spełniającymi

$$(2.6) \quad \phi_1(ix) = -\phi_2(x).$$

Odwrotnie, jeśli ϕ_1, ϕ_2 są funkcjonałami rzeczywistymi na zespolonej przestrzeni X liniowej X , spełniającymi (2.6), to

$$\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x),$$

jest funkcjonałem zespolonym.

Mając zadanie, przejdźmy do dowodu twierdzenia.

Niech $\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x)$ dla $x \in X_0$, $|\phi(x)| \leq p(x)$ dla $x \in X_0$.
Mamy

$$\phi_1(x) \leq |\phi(x)| \leq p(x).$$

Zatem z twierdzenia Hahna-Banacha w wersji rzeczywistej istnieje przedłużanie $\tilde{\phi}_1$ funkcjonału ϕ_1 na całą przestrzeń X , które spełnia

$$\tilde{\phi}_1(x) \leq p(x) \quad \text{dla } x \in X.$$

Zdefiniujmy $\tilde{\phi}_2(x) = -\tilde{\phi}_1(ix)$ dla $x \in X$. oczywiście $\tilde{\phi}_2(x) = \phi_2(x)$ dla $x \in X_0$. Ponadto, z Zadania wynika, że

$$\tilde{\phi}(x) = \tilde{\phi}_1(x) + i\tilde{\phi}_2(x)$$

jest funkcjonałem zespolonym. Pozostaje udowodnić (2.5). Ustalmy $x \in X$. Istnieje liczba zespolona α o module 1, że

$$|\tilde{\phi}(x)| = \alpha\tilde{\phi}(x) = \tilde{\phi}(\alpha x) \geq 0.$$

Mamy więc $|\tilde{\phi}(x)| = \tilde{\phi}_1(\alpha x)$, bo część urojona jest zerem. Zatem

$$|\tilde{\phi}(x)| = \tilde{\phi}_1(\alpha x) \leq p(\alpha x) = |\alpha|p(x) = p(x).$$

Kończy to dowód twierdzenia. $\square$

3. PRZESTRZENIE UNORMOWANE - PODSTAWOWE WŁASNOŚCI

Definicja 3.1

W przestrzeni wektorowej X funkcję

$$X \ni x \mapsto \|x\|$$

nazywamy *normą*, gdy spełnia następujące własności

- (1) $\|x\| \geq 0$ dla każdego $x \in X$;
- (2) $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- (3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ dla wszystkich $x, y \in X$;
- (4) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ dla wszystkich $x \in X$ i $\alpha \in \mathbb{K}$.

Aksjomaty (1), (3) i (4) są aksjomatami półnormy, czyli funkcjonalu Minkowskiego zbudowanego na zbiorze wypukłym, pochłaniającym i zbalansowanym. Półnorma jest normą wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się jedynie na wektorze zerowym.

Definicja 3.2

Przestrzeń liniowa X z normą $\|x\|$ nazywa się *przestrzenią unormowaną*.

U w a g a 3.7. Jeśli X z $\|x\|$ jest przestrzenią unormowaną, to

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

jest metryką na X . Wynika to z aksjomatów (1), (2) i (3).

Norma zadaje więc topologię (metryczną) na przestrzeni X .

Definicja 3.3

Kulą (otwartą) o środku w $x_0 \in X$ i promieniu $r > 0$ nazywamy zbiór

$$B(x_0, r) = \{x \in X : \|x_0 - x\| < r\}.$$

Zbiór $U \subset X$ jest *otwarty*, gdy

$$(\forall x \in U)(\exists r > 0)(B(x, r) \subset U).$$

Punkt $x \in A \subset X$ nazywamy *wewnętrznym* zbioru A , gdy istnieje $r > 0$, że $B(x, r) \subset A$. Zbiór punktów wewnętrznych zbioru A nazywamy *wnętrzem* A i oznaczamy $\text{Int } A$ lub $\text{int } A$.

Zbiór $E \subset X$ jest *domknięty*, gdy $X \setminus E$ jest otwarty.

Inaczej zbiór $E \subset X$ jest *domknięty*,

$$(\forall x \in X) \left(((\forall r > 0) (B(x, r) \cap E \neq \emptyset)) \implies x \in E \right).$$

Domknięciem zbioru A nazywamy najmniejszy zbiór domknięty zawierający A i oznaczamy $\bar{A}$.

Punkt x należy do domknięcia zbioru E , gdy

$$(\forall r > 0) (B(x, r) \cap E \neq \emptyset).$$

Brzegiem zbioru A nazywamy zbiór $\bar{A} \setminus \text{int } A$ i oznaczamy ∂A .

Definicja 3.4

Mówimy, że ciąg $x_n \in X$ zbiega to elementu $x \in X$, gdy $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$. Wówczas piszemy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ lub $x_n \rightarrow x$.

Łatwo sprawdzić, że jeśli $x_n \rightarrow x$, to $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Istotnie $\left| \|x_m\| - \|x\| \right| \leq \|x_m - x\| \rightarrow 0$, gdy $m \rightarrow \infty$.

Definicja 3.5

Ciąg $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ elementów przestrzeni unormowanej X jest Cauchy'ego lub fundamentalny, gdy

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N > 0) (\forall n, m > N) (\|x_n - x_m\| < \varepsilon).$$

Definicja 3.6

Przestrzeń unormowana $(X, \|x\|)$ nazywa się *zupełną*, gdy każdy ciąg Cauchy'ego jest zbieżny. Przestrzeń unormowana zupełna nazywa się *przestrzenią Banacha*.

U w a g a 3.8. Przestrzeń unormowana $(X, \|\cdot\|)$ jest zupełna wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń metryczna $(X, \|x - y\|)$ jest zupełna.

Fakt 3.9. *Każdy ciąg Cauchy’ego x_n w przestrzeni unormowanej jest ograniczony (to znaczy jest zawarty w pewnej kuli) i istnieje granica $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.*

Dowód faktu. Mamy z nierówności trójkąta:

$$\left| \|x_n\| - \|x_m\| \right| \leq \|x_n - x_m\|.$$

Zatem ciąg $\|x_n\|$ jest Cauchy’ego, więc jest ograniczony i zbieżny. $\square$

Twierdzenie 3.1. Każdą przestrzeń unormowaną $(X, \|x\|)$ można uzupełnić do przestrzeni zupełnej, to znaczy istnieje przestrzeń Banacha $(\mathbf{X}, \|x\|_{\mathbf{X}})$, że

- (i) $X \subset \mathbf{X}$,
- (ii) $\|x\| = \|x\|_{\mathbf{X}}$ dla $x \in X$,
- (iii) X jest zbiorem gęstym w $\mathbf{X}$, to znaczy

$$(\forall x \in \mathbf{X})(\exists x_n \in X)(x_n \rightarrow x).$$

Szkic dowodu. Oznaczmy

$$\mathcal{X} = \{ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} : x_n \in X, \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ ciąg Cauchy’ego w } X \}.$$

Określmy relację $\{x_n\} \sim \{y_n\}$, gdy $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$. Jest to relacja równoważności. Niech

$$\mathbf{X} = \mathcal{X} / \sim.$$

będzie przestrzenią liniową ilorazową. Wprowadźmy normę w $\mathbf{X}$:

$$\|[\{x_n\}]\|_{\mathbf{X}} = \lim_n \|x_n\|$$

(norma nie zależy od wyboru reprezentanta z warstwy).

Oczywiście X zawiera się w $\mathbf{X}$, bo jeśli $x \in X$, to w $\mathbf{X}$ odpowiada mu warstwa ciągu stałego $[(x, x, x, \dots)]$.

Pozostaje sprawdzić zupełność $\mathbf{X}$ i gęstość X w $\mathbf{X}$. Zachęcam do tego ćwiczenia. $\square$

3.1. Przykłady przestrzeni unormowanych.

1. $\mathbb{K}^n$ z normą $\|(x_1, \dots, x_n)\| = \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2\right)^{1/2}$ jest przestrzenią unormowaną **zupełną**.

2. $\ell^1(\mathbb{N}) = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) : \sum_j |x_j| < \infty\}$ z normą $\|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^1} = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j|$ jest przestrzenią unormowaną **zupełną**.

Sprawdzamy, że $\|\mathbf{x}\|_{\ell^1}$ jest normą. Warunki (1), (2) i (4) są oczywiste. Warunek (3):

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\ell^1} = \sum_j |x_j + y_j| \leq \sum_j (|x_j| + |y_j|) = \|\mathbf{x}\|_{\ell^1} + \|\mathbf{y}\|_{\ell^1}$$

Uwaga. W celu sprawdzenia zupełności lepiej myśleć o ciągu $\mathbf{x}$ jako o funkcji $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$. Wtedy $\mathbf{x} = f$ a wartość $f(k)$ jest k -tym elementem ciągu $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k, \dots) = (f(1), f(2), \dots, f(k), \dots)$.

Zatem założymy, że $\mathbf{x}_n = f_n$ jest ciągiem Cauchy'ego w ℓ^1 . Przy ustalonym $k \in \mathbb{N}$, mamy

$$|f_n(k) - f_m(k)| \leq \sum_j |f_n(j) - f_m(j)| = \|f_n - f_m\|_{\ell^1}.$$

Stąd $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(k)$ istnieje i oznaczmy granicę przez $f(k)$. Dalej dla ustalonego N , mamy

$$\sum_{k=1}^N |f(k)| = \sum_{k=1}^N \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(k)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N |f_n(k)| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{\ell^1} = M$$

Przechodząc z $N \rightarrow \infty$, mamy $\sum_{k=1}^{\infty} |f(k)| \leq M$, co oznacza, że $f \in \ell^1$.

Pokażemy teraz, że $\|f_n - f\|_{\ell^1} \rightarrow 0$. Ustalmy $\varepsilon > 0$. Istnieje N_ε , że $\|f_n - f_m\|_{\ell^1} \leq \varepsilon$ dla $n, m > N_\varepsilon$. Ustalmy N . Mamy dla $m > N_\varepsilon$:

$$\sum_{k=1}^N |f(k) - f_m(k)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N |f_m(k) - f_n(k)| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_{\ell^1} \leq \varepsilon.$$

Przechodząc z N do nieskończoności, mamy tezę.

Zadanie 3.1

Przestrzeń

$$\ell^\infty = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) : x_j \in \mathbb{K}, \|\mathbf{x}\|_{\ell^\infty} := \sup_k |x_k| < \infty\}$$

jest unormowana i **zupełna**.

Zadanie 3.2

Przestrzeń c_0 z normą $\|\mathbf{x}\| = \sup_j |x_j|$ jest unormowana i **zupełna**.

Zadanie 3.3

Przestrzeń c_∞ ciągów mających granicę w nieskończoności z normą $\|\mathbf{x}\| = \sup_j |x_j|$ jest unormowana i zupełna.

Zadanie 3.4

$X = C[0, 1]$ z normą $\|f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ jest unormowana i zupełna.

Zadanie 3.5

Przestrzeń $X = C[0, 1]$ z normą $\|f\| = \int_0^1 |f(x)| dx$ jest unormowana lecz nie jest zupełna.

3.2. Normy równoważne.**Definicja 3.7**

Dwie normy $\|x\|_1$ i $\|x\|_2$ określone na tej samej przestrzeni wektorowej X są *równoważne*, gdy istnieją stałe $C_1, C_2 > 0$, że

$$\|x\|_1 \leq C_1 \|x\|_2 \quad i \quad \|x\|_2 \leq C_1 \|x\|_1$$

Normy równoważne definiują te same ciągi fundamentalne i te same ciągi zbieżne. Inaczej, przestrzenie metryczne przez nie zadane są izomorficzne.

Twierdzenie 3.2. W przestrzeni wektorowej X skończonego wymiaru wszystkie normy są równoważne.

Dowód. Niech $e_1, e_2, \dots, e_n$ będzie bazą liniową X ; $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$ jednoznacznie. Zdefiniujmy

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_j |\alpha_j|.$$

Wówczas $\|\mathbf{x}\|_\infty$ jest normą na X . Niech teraz $\|\mathbf{x}\|$ będzie (inną) normą na X . Wówczas $M = \max \|e_j\|$ jest liczbą skończoną. Mamy:

$$\|\mathbf{x}\| = \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n \|\alpha_j e_j\| = \sum_{j=1}^n |\alpha_j| \cdot M \leq nM \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

Udowodnimy teraz, że $\exists C > 0$, że $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq C \|\mathbf{x}\|$.

Gdyby tak nie było, to

$$(\forall m \in \mathbb{N})(\exists \mathbf{x}_m \neq \mathbf{0})(\|\mathbf{x}_m\|_\infty > m \|\mathbf{x}_m\|).$$

Możemy przyjąć, że $\|\mathbf{x}_m\|_\infty = 1$. Mamy

$$\mathbf{x}_m = (\mathbf{x}_m(1), \mathbf{x}_m(2), \dots, \mathbf{x}_m(n)) = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}_m(j) e_j,$$

Wiemy, że $|\mathbf{x}_m(j)| \leq 1$. Przekątniowo wybieramy podciąg m_k , aby dla każdego $j = 1, \dots, n$, ciągi $\mathbf{x}_{m_k}(j)$ były zbieżne. Oznaczmy ich granice przez $\mathbf{x}(j)$. Niech $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \mathbf{x}(j) e_j$. Mamy

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\|_\infty = 0.$$

Ponadto $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$. Dalej,

$$\left| \|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{x}_{m_k}\| \right| \leq \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\| \leq nM \|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{x}\|_\infty \rightarrow 0.$$

Ale $\|\mathbf{x}_{m_k}\| \leq \|\mathbf{x}_{m_k}\|_\infty / m_k \rightarrow 0$. Co daje $\|\mathbf{x}\| = 0$, więc $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Jednak przeczy $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$. $\square$

Wniosek 3.10. Przestrzenie unormowane skończonego wymiaru są zupełne.

Wniosek 3.11. *Jeśli X_0 jest podprzestrzenią o wymiarze skończonym przestrzeni wektorowej unormowanej X , to X_0 jest domknięta.*

3.3. Warunek zupełności.

Twierdzenie 3.3. Na to, aby przestrzeń unormowana X była zupełna potrzeba i wystarcza, aby każdy szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ bezwzględnie zbieżny, był zbieżny w normie.

U w a g a 3.12. Przez szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ elementów przestrzeni unormowanej X , rozumiemy ciąg sum częściowych $s_m = \sum_{j=1}^m x_j$. Szereg ten jest zbieżny (w normie), gdy ciąg sum częściowych s_m jest zbieżny.

Szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ jest *bezwzględnie zbieżny*, gdy szereg liczbowy $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|$ jest zbieżny.

Dowód twierdzenia. Jeśli X zupełna i szereg jest bezwzględnie zbieżny, to ciąg sum częściowych $s_m = \sum_{j=1}^m x_j$ jest ciągiem Cauchy'ego, bo dla $k < m$ mamy

$$\|s_m - s_k\| = \left\| \sum_{j=k+1}^m x_j \right\| \leq \sum_{j=k+1}^m \|x_j\|.$$

Stąd szereg $\sum_{j=1}^m x_j$ jest zbieżny.

Odwrotnie, założmy, że każdy szereg bezwzględnie zbieżny jest zbieżny. Niech x_n będzie ciągiem Cauchy'ego w X . Dobierzmy tak podciąg n_k , aby $\|x_{n_k} - x_{n_{k+1}}\| \leq 2^{-k}$. (Uzasadnij, że tak można zrobić!) Niech $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$. Wówczas szereg $\sum_k y_k$ jest bezwzględnie zbieżny, a więc zbieżny w X , na mocy założenia. Zauważmy, że jego sumą częściową tego szeregu jest $\sum_{k=1}^m y_k = x_{n_{m+1}} - x_{n_1}$. Ciąg Cauchy'ego x_n ma więc podciąg zbieżny. Zatem sam jest zbieżny. $\square$

Definicja 3.8

Funkcja $F : X \rightarrow Y$, gdzie X, Y są przestrzeniami unormowanymi jest *ciągła*, gdy jest ciągła, jako funkcja z przestrzeni metrycznej $(X, \|x_1 - x_2\|_X)$ w przestrzeń metryczną $(Y, \|y_1 - y_2\|_Y)$.

4. PRZESTRZENIE OŚRODKOWE, PRODUKTOWE I ILORAZOWE

4.1. Przestrzeń ośrodkowe.

Definicja 4.1

Podzbiór G przestrzeni unormowanej X (ogólnie przestrzeni topologicznej) nazywamy *gęstym*, gdy domknięcie $\bar{G} = X$.

Definicja 4.2

Przestrzeń unormowaną (ogólnie topologiczną) nazywamy *ośrodkową*, gdy zawiera zbiór przeliczalny gęsty.

Definicja 4.3

Podzbiór E przestrzeni unormowanej X nazywamy *liniowo gęstym*, gdy $\text{lin}(E)$ jest gęsty.

Twierdzenie 4.1. Przestrzeń liniowa X jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy, gdy X zawiera podzbiór **przeliczalny liniowy gęsty**.

Dowód. Dla dowodu założmy, że X jest nad $\mathbb{R}$. W Jeśli G jest ośrodkiem, to jest automatycznie zbiorem liniowo gęstym. Odwrotnie, jeśli E jest przeliczalny i liniowo gęsty, to

$$G = \left\{ \sum_{k=1}^m \alpha_k x_k : \alpha_k \in \mathbb{Q}, x_k \in E, m \in \mathbb{N} \right\}$$

jest przeliczalny i gęsty. Przeliczalność jest oczywista. Aby pokazać gęstość, ustalmy $x \in X$ i $\varepsilon > 0$. Wówczas istnieją $x_1, \dots, x_m, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$, że $\|x - \sum_{k=1}^m a_k x_k\| \leq \varepsilon/2$. Niech teraz $\mathbb{Q} \ni \alpha_k^n \rightarrow a_k$, gdy $n \rightarrow \infty$. Mamy

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{k=1}^m \alpha_k^n x_k \right\| &\leq \left\| x - \sum_{k=1}^m a_k x_k \right\| + \left\| \sum_{k=1}^m a_k x_k - \sum_{k=1}^m \alpha_k^n x_k \right\| \\ &\leq \varepsilon/2 + \sum_{k=1}^m |a_k - \alpha_k^n| \|x_k\|. \end{aligned}$$

Zauważmy, że ostatni składnik dąży do 0, gdy $n \rightarrow \infty$, co dowodzi, że G jest ośrodkiem. Dowód dla przestrzeni nad $\mathbb{C}$ jest identyczny. Jako zbiór G należy wziąć kombinacje $\sum_{k=1}^m \alpha_k x_k : \alpha_k \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$. $\square$

Przykłady.

- (1) Przestrzeń $\ell^\infty(\mathbb{N})$ nie jest ośrodkowa. Rozważmy elementy ℓ^∞ postaci $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots)$, gdzie $\varepsilon_j = \pm 1$. Zbiór takich elementów ma moc continuum. Ponadto, każde dwa są odległe od siebie o 2. Zatem kule otwarte o środkach w tych punktach i promieniach 1 są rozłączne.
- (2) Przestrzeń c_0 z normą $\|(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_j |x_j|$ jest ośrodkową przestrzenią Banacha.
- (3) Przestrzeń c_∞ ciągów mających granice w nieskończoności z normą $\|(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_j |x_j|$ jest ośrodkową przestrzenią Banacha.
- (4) Przestrzeń $C[0, 1]$ funkcji ciągłych na odcinku domkniętym $[0, 1]$ z normą $\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ jest ośrodkową przestrzenią Banacha. Zbiorem przeliczalnym liniowo gęstym są wielomiany o współczynnikach wymiernych.

Uwaga. Niebawem uzyskamy to stwierdzenie jako wniosek z twierdzenia o istnieniu bazy topologicznej (bazy Schaudera) w $C[0, 1]$.

Zadanie 4.1

Przestrzeń $C_b(0, 1)$ funkcji ciągłych ograniczonych z normą $\|f\| = \sup_{x \in (0, 1)} |f(x)|$ jest nieośrodkową przestrzenią Banacha.

Zadanie 4.2

Podprzestrzeń liniowa przestrzeni unormowanej ośrodkowej jest ośrodkowa.

4.2. Przestrzenie produktowe.

Definicja 4.4

Niech $(X_j, \|\cdot\|_j)$, $j = 1, 2, \dots, m$ będzie skończoną liczbą przestrzeni unormowanych. *Przestrzenią produktową* tych przestrzeni nazywamy produkt kartezjański

$$\prod_{j=1}^m X_j \quad \text{z normą} \quad \|(x_1, x_2, \dots, x_m)\| = \sum_{j=1}^m \|x_j\|_j.$$

Sprawdzenie, że $\sum_{j=1}^m \|x_j\|_j$ jest normą jest prostym ćwiczeniem.

Poniższe stwierdzenia mają proste dowody, dlatego formułujemy je w formie zadań.

Zadanie 4.3

Przestrzeń produktowa $\prod_{j=1}^m X_j$ jest przestrzenią Banacha wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni X_j jest przestrzenią Banacha.

Zadanie 4.4

Przestrzeń produktowa $\prod_{j=1}^m X_j$ jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni X_j jest ośrodkowa.

4.3. Przestrzeń ilorazowe. Niech X będzie przestrzenią unormowaną, X_0 jej **domkniętą** podprzestrzenią. Oznaczmy przez X/X_0 przestrzeń ilorazową to jest przestrzeń złożona z warstw:

$$X/X_0 = \{[x] = x + X_0\}.$$

Czyli $[x] = [y] \iff x - y \in X_0$. Niech

$$\|[x]\| = \text{dist}(x, X_0) = \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\}.$$

Sprawdzamy, że $\|[x]\|$ jest normą na X/X_0 .

Wielkość $\|[x]\|$ nie zależy od wyboru reprezentanta, bo jeśli $x - y \in X_0$, to $\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = \{\|y - x_0\| : x_0 \in X_0\}$.

Dalej $\|[x]\| = 0 \iff \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = 0 \iff x \in X_0$, bo X_0 domknięte.

Dalej dla $a \neq 0$,

$$\begin{aligned} \|[ax]\| &= \inf\{\|ax - x_0\| : x_0 \in X_0\} = \inf\{|a|\|x - x_0/a\| : x_0 \in X_0\} \\ &= \inf\{|a|\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} = |a| \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} \\ &= |a|\|[x]\|. \end{aligned}$$

Na koniec sprawdzimy nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|[x] + [y]\| &= \|[x + y]\| \\ &= \inf\{\|x + y - x_0\| : x_0 \in X_0\} \\ &= \inf\{\|x + y - x_0 - x'_0\| : x_0, x'_0 \in X_0\} \\ &\leq \inf\{\|x - x_0\| + \|y - x'_0\| : x_0, x'_0 \in X_0\} \\ &\leq \inf\{\|x - x_0\| : x_0 \in X_0\} + \inf\{\|y - x'_0\| : x'_0 \in X_0\} \\ &= \|[x]\| + \|[y]\|. \end{aligned}$$

Zauważmy, o $\|[x]\|$ możemy myśleć także jako o odległości warstwy $[x]$ od 0.

Definicja 4.5

Przestrzeń X/X_0 z normą $\|[x]\|$ nazywamy *przestrzenią ilorazową*.

Twierdzenie 4.2. Jeśli X jest przestrzenią Banacha, X_0 jej domkniętą podprzestrzenią, to X/X_0 jest przestrzenią Banacha.

Dowód. Niech $\sum_k \|[x_k]\| < \infty$. Wówczas istnieją $x_k^0 \in X_0$, że

$$\|[x_k]\| \leq \|x_k - x_k^0\| \leq \|[x_k]\| + 2^{-n}.$$

Zatem $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k - x_k^0\| < \infty$, więc szereg $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - x_k^0)$ jest zbieżny w normie przestrzeni X do pewnego elementu $x \in X$, bo X jest zupełna. Pokażemy, że szereg $\sum_k [x_k]$ zbiega do $[x]$ w normie przestrzeni ilorazowej.

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^m [x_k] - [x] \right\| &= \left\| \sum_{k=1}^m [x_k - x_k^0] - [x] \right\| \\ &= \left\| \left[\sum_{k=1}^m x_k - x_k^0 - x \right] \right\| \\ &\leq \left\| \sum_{k=1}^m (x_k - x_k^0) - x \right\|. \end{aligned}$$

Idąc z m do ∞ dostajemy zbieżność ciągu sum częściowych do 0. $\square$

5. PRZESTRZENIE L^p

W niniejszym rozdziale $(\Omega, \mathfrak{S}, \mu)$ jest przestrzenią mierzalną z miarą μ - **nieujemną**, σ -skończoną, $\mathfrak{S}$ jest σ -ciałem zbiorów mierzalnych. Dopuszczamy $\mu(A) = \infty$ dla pewnych $A \in \mathfrak{S}$. Przypomnijmy:

Definicja 5.1

Miara μ jest σ -skończona, gdy istnieje ciąg zbiorów mierzalnych Ω_n , że $\bigcup_n \Omega_n = \Omega$, $\mu(\Omega_n) < \infty$.

Przykłady.

1. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ - zbiór mierzalny względem miary Lebesgue'a dx . Wówczas $(\Omega, dx, \mathfrak{S})$, gdzie $\mathfrak{S}$ jest zbiorem zbiorów mierzalnych względem miary Lebesgue'a zawartych w Ω .

2. $\Omega = \mathbb{N}$, μ miara licząca. Wówczas funkcjami mierzalnymi są wszystkie funkcje $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$, czyli wszystkie ciągi. Wówczas oczywiście dla zbioru skończonego $A \subset \mathbb{N}$;

$$\int_A f(x) d\mu = \sum_{j \in A} f(j).$$

Dla zbiorów nieskończonych należy nadać sens istnieniu sumy.

Definicja 5.2

Niech $0 < p < \infty$. Mówimy, że funkcja mierzalna f jest elementem przestrzeni $L^p(\Omega, d\mu)$, gdy

$$\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) < \infty.$$

Dla $p = \infty$ funkcja mierzalna f należy do $L^\infty(\Omega, d\mu)$, gdy

$$\operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |f| = \inf_{A: \text{zbiór miary zero}} \sup_{\Omega \setminus A} |f(x)| < \infty.$$

W następnych rozdziałach pokażemy, dla $1 \leq p \leq \infty$, zupełność przestrzeni $L^p(\Omega)$ z normą

$$\|f\|_{L^p(\Omega, d\mu)} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \infty, \quad \text{dla } 1 \leq p < \infty;$$

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega, d\mu)} = \operatorname{ess\,sup}_{\Omega} |f| < \infty.$$

Dla $0 < p < 1$ wyrażenie (5) nie spełnia warunku trójkąta w definicji normy.

U w a g a 5.13. Nie rozróżniamy funkcji, które różnią się na zbiorze miary zero. Są to dla nas te same elementy przestrzeni L^p .

5.1. Nierówność Höldera.

Zadanie 5.1

Dla $x, y \geq 0$ i liczb $1 < p, q < \infty$, takich że $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ mamy

$$xy \leq \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q.$$

Definicja 5.3

Parę liczb $1 < p, q < \infty$, takich że $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ nazywamy *sprzężonymi* lub *wykładnikami sprzężonymi*. Wówczas

$$pq = p + q.$$

Dodatkowo definiujemy $p = 1$, $q = \infty$, jako wykładniki sprzężone. Przyjmujemy $\frac{1}{\infty} = 0$.

Twierdzenie 5.1 (Nierówność Höldera). Dla $1 \leq p, q \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ i $f \in L^p(\Omega)$, $g \in L^q(\Omega)$ mamy

$$(5.14) \quad \int_{\Omega} |f(x)||g(x)| d\mu(x) \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$$

Dowód. Udowodnimy twierdzenie w przypadku $1 < p, q < \infty$ i założeniu, że $0 < \|f\|_{L^p} < \infty$, $0 < \|g\|_{L^q} < \infty$ (przypadek wykładników $(1, \infty)$ jest oczywisty).

Jeśli jedna z wielkości jest zero, dowód i sama nierówność się trywializują.

Zauważmy, że

$$\int_{\Omega} |\alpha f(x)| |\beta g(x)| d\mu(x) = |\alpha| \cdot |\beta| \int_{\Omega} |f(x)| |g(x)| d\mu(x);$$

$$\|\alpha f\|_{L^p} \|\beta g\|_{L^q} = |\alpha| \cdot |\beta| \cdot \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

Zatem, bez straty ogólności możemy przyjąć, że $\|f\|_{L^p} = 1 = \|g\|_{L^q}$.
Mamy na mocy zadania:

$$(5.15) \quad \begin{aligned} \int |f(x)| |g(x)| d\mu(x) &\leq \int \left(\frac{1}{p} |f(x)|^p + \frac{1}{q} |g(x)|^q \right) d\mu(x) \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}. \end{aligned}$$

□

Zadanie 5.2

Sprawdź nierówność Höldera dla pary wykładników $p = 1$, $q = \infty$.

Wniosek 5.16 (Nierówność Höldera dla ciągów). Dla $1 \leq p, q \leq \infty$ mamy

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n \cdot y_n| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^q \right)^{1/q}.$$

5.2. Nierówność Minkowskiego.

Twierdzenie 5.2 (Nierówność Minkowskiego). Dla $1 \leq p < \infty$ i $f, g \in L^p$ mamy

$$\left(\int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Zauważmy, że wyrażenie po lewej stronie to $\|f + g\|_{L^p}$.

Dowód. Przyjmijmy $1 < p < \infty$. Dla $p = 1$ nierówność jest oczywista. Stosujemy nierówność Höldera (pomiedzy 2 i 3 linijką), pamiętając, że $(p-1)q = p$;

$$\begin{aligned}
\|f + g\|_{L^p}^p &= \int |f + g|^p d\mu = \int |f + g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu \\
&\leq \int |f| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu + \int |g| \cdot |f + g|^{p-1} d\mu \\
&\leq \left(\int |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \\
&\quad + \left(\int |g|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int |f + g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \\
&= \|f\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p/q} + \|g\|_{L^p} \|f + g\|_{L^p}^{p/q} \\
&= (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}) \|f + g\|_{L^p}^{p/q}.
\end{aligned}$$

Wiemy, że wszystkie wielkości są skończone. Dzieląc nierówność obustronnie przez $\|f + g\|_{L^p}^{p/q}$ dostajemy tezę, bo $p - p/q = 1$. $\square$

Twierdzenie 5.3. Dla $1 \leq p < \infty$ wyrażenie

$$(5.17) \quad \|f\|_{L^p(\Omega, d\mu)} = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} < \infty$$

jest normą w przestrzeni $L^p(\Omega, d\mu)$.

U w a g a 5.18. $\|f\|_{L^p} = 0 \iff f = 0 - \mu$ prawie wszędzie.

Zatem formalnie $L^p(\Omega, d\mu) = \mathbf{L}^p(\Omega, d\mu)/X_0$, gdzie

$$X_0 = \{f \in \mathbf{L}^p(\Omega, d\mu) : \|f\|_{L^p} = 0\}.$$

Przypomnijmy:

$$\|\mathbf{x}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

Wniosek 5.19 (Nierówność Minkowskiego dla ciągów). *Dla ciągów $\mathbf{x} = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ i $\mathbf{y} = \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ z przestrzeni ℓ^p , $1 \leq p \leq \infty$, mamy*

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\ell^p} \leq \|\mathbf{x}\|_{\ell^p} + \|\mathbf{y}\|_{\ell^p}.$$

Zatem, dla $1 \leq p \leq \infty$, wyrażenie

$$\|\mathbf{x}\|_{\ell^p} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}$$

jest normą w przestrzeni ℓ^p .

Zadanie 5.3

Przestrzeń $\ell^p(\mathbb{N})$ dla $1 \leq p < \infty$ jest ośrodkowa. Zbiór $E = \{e_j = (0, 0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots) : j \in \mathbb{N}\}$ (liczba 1 na j -tym miejscu) jest liniowo gęsty.

5.3. Zupełność przestrzeni L^p .

Twierdzenie 5.4. Dla $1 \leq p \leq \infty$, przestrzeń $L^p(\Omega, d\mu)$ jest zupełna lub inaczej jest przestrzenią Banacha.

Dowód. Dowód przeprowadzimy dla $1 \leq p < \infty$. Dowód dla $p = \infty$ jest łatwiejszy i należy go przeprowadzić osobno.

Ustalmy $1 \leq p < \infty$. Wystarczy wykazać, że każdy szereg $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$, $f_n \in L^p = L^p(\Omega, d\mu)$, który jest bezwzględnie zbieżny, jest zbieżny.

Niech

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{L^p} = C < \infty.$$

Niech

$$g_k = \sum_{n=1}^k |f_n|.$$

Mamy:

$$0 \leq g_k(x) \leq g_{k+1}(x), \quad g_k(x) \rightarrow g(x) \quad \text{monotonicznie;}$$

$$\|g_k\|_{L^p} \leq \sum_{n=1}^k \|f_n\|_{L^p} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{L^p} = C;$$

$$\int |g_k(x)|^p d\mu(x) \leq C^p.$$

Na mocy twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności monotonicznej

$$\int g(x)^p d\mu(x) \leq C^p.$$

Zatem $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ jest skończone prawie wszędzie.

Stąd

$$\left| \sum_{n=1}^k f_n(x) \right| \leq \sum_{n=1}^k |f_n(x)| \leq g_k(x) \leq g(x).$$

Zatem $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f(x)$ punktowo prawie wszędzie oraz

$$|f(x)| \leq g(x).$$

Mamy więc

$$\int |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int g(x)^p d\mu(x) \leq C^p,$$

czyli $f \in L^p(\Omega, d\mu)$. Dalej

$$\left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p \leq 2^p g(x)^p \quad \text{prawie wszędzie,}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p = 0 \quad \text{prawie wszędzie.}$$

Zatem na mocy twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajorzowanej

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int \left| f(x) - \sum_{n=1}^k f(x) \right|^p d\mu(x) = 0.$$

□

Zadanie 5.4

Udowodnij, że $L^\infty(\Omega, \mu)$ jest przestrzenią zupełną.

6. BAZY TOPOLOGICZNE

Definicja 6.1

Ciąg $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ elementów przestrzeni unormowanej $(X, \|x\|)$ nazywamy *bazą topologiczną*, gdy każdy element $x \in X$ zapisuje się w sposób **jednoznaczny** jako szereg zbieżny postaci

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} c_j e_j, \quad c_j \in \mathbb{K}$$

(zbieżność w normie X).

Fakt 6.20. *Baza topologiczna jest zbiorem liniowo niezależnym.*

Przykład. $\{e_j\}_{j=1}^{\infty}$, gdzie $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$ (1 na j -tym miejscu) jest bazą topologiczną w $\ell^p(\mathbb{N})$ dla $1 \leq p < \infty$.

Istotnie, jeśli $\mathbf{x} = (a_1, a_2, \dots) \in \ell^p$, to

$$\|x - \sum_{j=1}^n a_j e_j\|_{\ell^p}^p = \|(0, 0, \dots, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots)\|_{\ell^p}^p = \sum_{j=n+1}^{\infty} |a_j|^p \rightarrow 0,$$

gdy $n \rightarrow \infty$. Pokażemy teraz jednoznaczność. Jeśli $\sum_{j=1}^{\infty} a_j e_j = \sum_{j=1}^{\infty} b_j e_j$, to

$$\sum_{j=1}^n |a_j - b_j|^p = \left\| \sum_{j=1}^n a_j e_j - \sum_{j=1}^n b_j e_j \right\|_{\ell^p}^p \rightarrow 0,$$

gdy $n \rightarrow \infty$. Oznacza to, że $a_j = b_j$ dla każdego j .

Twierdzenie 6.1. Jeśli przestrzeń unormowana X ma bazę topologiczną, to X jest ośrodkowa.

Dowód. Jeśli $\{e_j\}_{j=1}^{\infty}$ jest bazą topologiczną, to jest to także zbiór przeliczalny liniowy gęsty. Stąd X jest ośrodkowa. $\square$

Wniosek 6.21. *Przestrzeń ℓ^{∞} nie ma bazy topologicznej.*

6.1. Baza Schaudera. Przestrzeń $C[a, b]$ funkcji ciągłych na $[a, b]$ z normą sup na odcinku $[a, b]$ ma bazę topologiczną. Przedstawimy poniżej konstrukcję takiej bazy, zwanej bazą Schaudera. Wystarczy dla $C[0, 1]$.

Niech $t_0 = 0$, $t_1 = 1$, $t_2, t_3, \dots$ będą różnymi punktami leżącymi gęsto na odcinku $[0, 1]$. Definiujemy

$$\phi_0(t) = 1, \quad \phi_1(t) = t.$$

Dla $n \geq 2$, definiujemy ϕ_n w następujący sposób. Niech $t_i < t_j$, $0 \leq i, j < n$, będą takie, że $t_n \in (t_i, t_j)$ i nie ma innych punktów ze zbioru $\{t_0, t_1, \dots, t_{n-1}\}$ leżących w odcinku (t_i, t_j) . Kładziemy $\phi_n(t)$ jako funkcję kawałkami liniową (ciągłą) taką, że

$$\phi_n(t_k) = 0 \quad \text{dla } k \leq n-1, \quad \phi_n(t_n) = 1.$$

Zauważmy, że $\phi_1(t_0) = 0$. Twierdzimy, że każdą funkcję ciągłą możemy przedstawić w jednoznaczny sposób jako sumę jednostajnie zbieżnego szeregu

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(t).$$

Jednoznaczność. Załóżmy, że dla pewnej funkcji ciągłej f mamy

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \phi_n(t),$$

gdzie oba szeregi zbiegają jednostajnie. Niech n_0 będzie takie, że $b_{n_0} \neq c_{n_0}$ i $b_k = c_k$ dla $k < n_0$. Wówczas

$$f(t) = \sum_{n=n_0}^{\infty} c_n \phi_n(t) = \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n \phi_n(t)$$

jednostajnie. Podstawiając $t = t_{n_0}$ mamy $\phi_n(t_{n_0}) = 0$ dla $n > n_0$, $\phi_{n_0}(t_{n_0}) = 1$, co daje $b_{n_0} = c_{n_0}$.

Istnienie ciągu c_n . Kładziemy $c_0 = f(0)$. Jeśli $c_0, c_1, \dots, c_n$ są określone, to c_{n+1} definiujemy w następujący sposób:

$$c_{n+1} = f(t_{n+1}) - \sum_{k=0}^n c_k \phi_k(t_{n+1}) = f(t_{n+1}) - s_n(t_{n+1}).$$

Wówczas

$$s_{n+1}(t) = \sum_{k=1}^{n+1} c_k \phi_k(t) = s_n(t) + c_{n+1} \phi_{n+1}(t)$$

jest funkcją ciągłą kawałkami liniową. Indukcyjnie dowodzimy, że

$$f(t) = s_{n+1}(t) \quad \text{dla } t = t_0, t_1, \dots, t_{n+1}.$$

Wniosek 6.22. *Przestrzeń $C[a, b]$ z normą sup jest ośrodkowa.*

7. ODWZOROWANIA LINIOWE CIĄGŁE POMIĘDZY PRZESTRZENIAMI UNORMOWANYMI

Przypomnijmy, że funkcja $F : X \rightarrow Y$, gdzie X i Y są przestrzeniami metrycznymi jest ciągła w $x_0 \in X$, gdy dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje δ , że $F(B(x_0, \delta)) \subset B(F(x_0), \varepsilon)$, gdzie $B(z, r)$ oznaczają kule w odpowiednich przestrzeniach metrycznych.

Funkcja F jest ciągła, gdy jest ciągła w każdym punkcie. Jest to równoważne, że przeciwobraz $F^{-1}(U)$ zbioru otwartego U w Y jest otwarty w X .

Twierdzenie 7.1. Niech $T : X \rightarrow Y$ będzie odwzorowaniem liniowym przestrzeni unormowanej X w przestrzeń nowomowną Y , to znaczy: $T(ax_1 + bx_2) = aTx_1 + bTx_2$. Wówczas następujące warunki są równoważne.

- (1) T jest ciągłe
- (2) T jest ciągłe w pewnym punkcie
- (3) T jest ciągłe w zerze
- (4) Istnieje stała $C \geq 0$, że dla wszystkich $x \in X$ mamy

$$\|Tx\|_Y \leq C\|x\|_X.$$

Dowód. Implikacja (1) $\implies$ (2) jest oczywista.

Dowód (2) $\implies$ (3). Załóżmy, że T jest ciągłe w x_0 . Ustalmy $\varepsilon > 0$. Wówczas istnieje $\delta > 0$, że $T(B(x_0, \delta)) \subset B(Tx_0, \varepsilon)$, czyli $\|x - x_0\|_X < \delta$ pociąga $\|Tx_0 - Tx\|_Y < \varepsilon$. Jeśli teraz $\|x'\| < \delta$, to

$$\|Tx' - T0\|_Y = \|Tx'\| = \|T(x' + x_0) - T(x_0)\|_Y < \varepsilon,$$

bo $\|(x' + x_0) - x_0\|_X < \delta$.

Dowód (3) $\implies$ (4). Z ciągłości w zerze istnieje $\delta > 0$, że

$$\|Tx\|_Y < 1 \quad \text{dla} \quad \|x\|_X < \delta.$$

Niech $0 \neq x \in X$. Mamy

$$x = \left(\frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right) \cdot \left(\frac{2}{\delta} \|x\|_X \right), \quad \left\| \frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right\|_X = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Zatem,

$$\|Tx\|_Y = \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|_X} \cdot \frac{\delta}{2} \right) \cdot \left(\frac{2}{\delta} \|x\|_X \right) \right\|_Y \leq \frac{2}{\delta} \|x\|_X.$$

Dowód (4) $\implies$ (1). Mamy:

$$\|Tx_1 - Tx_2\|_Y = \|T(x_1 - x_2)\|_Y \leq C\|x_1 - x_2\|_X.$$

Zatem T spełnia warunek Lipschitza, więc jest odwzorowaniem ciągłym. $\square$

U w a g a 7.23. Z uwagi na (4) odwzorowania liniowe ciągłe nazywamy także *ograniczonymi*.

Definicja 7.1

Odwzorowanie liniowe $T : X \rightarrow Y$ pomiędzy przestrzeniami unormowanymi X i Y nazywamy *izomorfizmem przestrzeni unormowanych*, gdy

- (1) T jest algebraicznym izomorfizmem przestrzeni X i Y , to jest, T jest różnowartościowe i na,
- (2) T jest ciągłe,
- (3) T^{-1} jest ciągłe.

Przestrzenie unormowane X i Y nazywamy *izomorficznymi*, gdy istnieje izomorfizm $T : X \rightarrow Y$.

Odwzorowanie liniowe $T : X \rightarrow Y$ jest *izometrycznym izomorfizmem*, gdy T jest izomorfizmem i $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$.

Odwzorowanie liniowe $T : X \rightarrow Y$ przestrzeni unormowanych nazywamy *izometrycznym włożeniem*, gdy $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$.

U w a g a 7.24. Będziemy pomijać symbole X lub Y przy normach $\|x\|_X$, $\|y\|_Y$ jeśli wiadomo o którą normę chodzi.

Zadanie 7.1

Przestrzenie unormowane skończonego wymiaru X i Y są izomorficzne wtedy i tylko wtedy, gdy ich wymiary są równe.

U w a g a 7.25. Stwierdzenie czy dwie przestrzenie unormowane są izomorficzne jest często zagadnieniem trudnym.

Przykłady.

- (1) Przestrzeń ℓ^p , dla $1 \leq p < \infty$, nie jest izomorficzna z przestrzenią ℓ^∞ , bo izomorficzność zachowuje ośrodkowość.
- (2) Przestrzenie s_0 i c_0 nie są izomorficzne, bo izomorfizm zachowuje zupełność.
- (3) Przestrzenie c_0 i c_∞ są izomorficzne. Aby to pokazać, definiujemy $T : c_\infty \rightarrow c_0$,

$$T(a_1, a_2, a_3, \dots) = (g, a_1 - g, a_2 - g, a_3 - g, \dots),$$

gdzie $g = \lim_n a_n$. Odwzorowanie jest liniowe oraz

$$\|T(a_1, a_2, a_3, \dots)\|_{c_0} \leq 2\|(a_1, a_2, a_3, \dots)\|_{c_\infty}.$$

Dalej dla $(c_1, c_2, c_3, \dots) \in c_0$ mamy

$$T^{-1}(c_1, c_2, c_3, \dots) = (c_1 + c_2, c_1 + c_3, c_1 + c_4, \dots).$$

Dalej $\|T^{-1}(c_1, c_2, c_3, \dots)\|_{c_\infty} \leq 2\|(c_1, c_2, c_3, \dots)\|_{c_0}$.

Jednak przestrzenie te nie są izometrycznie izomorficzne. To będzie na liście zadań.

- (4) Niebawem dowiemy się, że przestrzeń ℓ^1 nie jest izomorficzna z żadną z przestrzeni ℓ^p , dla $1 < p \leq \infty$.
- (5) Pokazanie, że dla $1 < p \neq q < \infty$ przestrzenie ℓ^p i ℓ^q nie są izomorficzne jest zagadnieniem trudniejszym.
- (6) Niebawem udowodnimy, że wszystkie ośrodkowe przestrzenie $L^2(\Omega, d\mu)$ wymiaru nieskończonego są izometrycznie izomorficzne.

7.1. Norma odwzorowania liniowego.**Definicja 7.2**

Dla przestrzeni unormowanych X i Y oznaczmy przez $\mathcal{L}(X, Y)$ zbiór wszystkich odwzorowań liniowych ciągłych T z X w Y :

$$\mathcal{L}(X, Y) = \{T : X \rightarrow Y \text{ jest liniowe i ciągłe}\}.$$

Jest jasne, że $\mathcal{L}(X, Y)$ tworzy przestrzeń wektorową.

Dla $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ niech

$$\|T\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\|.$$

Twierdzenie 7.2. Przestrzeń $\mathcal{L}(X, Y)$ z $\|T\|$ jest przestrzenią unormowaną.

Dla każdego $x \in X$,

$$\|Tx\| \leq \|T\| \cdot \|x\|.$$

Wielkość $\|T\|$ jest najmniejszą stałą C dla której zachodzi nierówność

$$\|Tx\| \leq C\|x\| \quad \text{dla wszystkich } x \in X.$$

Dowód. Mamy $0 \leq \|T\|$. Dalej $\|T\| < \infty$, bo T , jako ciągłe, jest ograniczone, więc $\exists C > 0$, że $\|Tx\| \leq C\|x\|$, co implikuje

$$\sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} C\|x\| \leq C.$$

Oczywiście jeśli $T = 0$ (odwzorowanie zerowe), to $\|T\| = 0$.

Dalej

$$\|aT\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|aTx\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |a| \|Tx\| = a\|T\|.$$

Sprawdzamy nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|T + S\| &= \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx + Sx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \{\|Tx\| + \|Sx\|\} \\ &\leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| + \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Sx\| = \|T\| + \|S\|. \end{aligned}$$

Niech teraz $0 \neq x \in X$. Mamy:

$$\|Tx\| = \|x\| \|T(\frac{x}{\|x\|})\| \leq \|x\| \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| = \|x\| \|T\|.$$

Dla ustalonego $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, niech

$$\mathcal{C} = \{C \geq 0 : \|Tx\| \leq C\|x\| \quad \text{dla wszystkich } x \in X\}.$$

Oczywiście $\mathcal{C}$ jest półprostą. Pokazaliśmy, że $\|T\| \in \mathcal{C}$. Udowodnimy, że $\|T\| = \inf \mathcal{C}$. Gdyby tak nie było, to $\exists C_0 \in \mathcal{C}$, że $C_0 < \|T\|$. Czyli

$$\|Tx\| \leq C_0\|x\|$$

dla wszystkich $x \in X$. Stąd

$$\|T\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} C_0\|x\| = C_0.$$

Czyli $\|T\| \leq C_0$. Otrzymana sprzeczność kończy dowód twierdzenia. $\square$

Wniosek 7.26. *Jeśli $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$, to $ST \in \mathcal{L}(X, Z)$, oraz $\|ST\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$.*

Dowód. Mamy, $\|STx\| \leq \|S\|\|Tx\| \leq \|S\|\|T\|\|x\|$, co dowodzi $\|ST\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$. $\square$

Twierdzenie 7.3. *Jeśli X jest przestrzenią unormowaną, Y jest przestrzenią Banacha, to $\mathcal{L}(X, Y)$ jest przestrzenią Banacha.*

Dowód. Niech $T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$ będzie ciągiem Cauchy'ego. Dla dowolnego $x \in X$ mamy

$$\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \cdot \|x\|,$$

więc $T_n x$ jest ciągiem Cauchy'ego w Y , a więc zbieżnym, bo Y jest przestrzenią Banacha. Oznaczmy $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$. Przyporządkowanie $X \ni x \mapsto Tx \in Y$ jest liniowe. Istotnie

$$T(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(ax_1 + bx_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} aT_n x_1 + bT_n x_2 = aTx_1 + bTx_2.$$

Pokażemy, że jest T ograniczony. Mamy

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| \|x\| \leq M \|x\|,$$

bo ciąg norm $\|T_n\|$ jest wspólnie ograniczony jako ciąg Cauchy'ego. Stąd $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Pokażemy, że $\|T_n - T\| \rightarrow 0$. Istotnie niech $\|x\| \leq 1$. Mamy

$$\begin{aligned} \|Tx - T_n x\| &= \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_m x - T_n x\| \leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\| \|x\| \\ &\leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

dla $n > N_\varepsilon$. Zatem $\|T - T_n\| \leq \varepsilon$ dla $n > N_\varepsilon$. $\square$

Przykład. Niech X_0 będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni unormowanej X . Wówczas odwzorowanie kanoniczne

$$T : X \rightarrow X/X_0 \quad Tx = [x]$$

jest liniowe ciągłe. Ponadto $\|Tx\| \leq \|x\|$.

Twierdzenie 7.4. Kula domknięta $K = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$ w przestrzeni unormowanej X jest zwarta wtedy i tylko wtedy, gdy X jest skończonego wymiaru.

Dowód. Jeśli X jest skończonego wymiaru, to niech $e_1, e_2, \dots, e_n$ będzie bazą liniową. Wiemy, że odwzorowanie $S : X \rightarrow \mathbb{K}^n$,

$$S(a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

jest izomorfizmem X w $\mathbb{K}^n$ z normą $\|(a_1, a_2, \dots, a_n)\| = (\sum_{k=1}^n |a_k|^2)^{1/2}$. Obraz kuli K jest zbiorem domkniętym i ograniczonym w $\mathbb{K}^n$, jest więc zwarty. Zatem K jest zwarty, jako izomorficzny obraz zbioru zwartego.

Przejdźmy do dowodu implikacji przeciwnej. Załóżmy, że K jest zbiorem zwartym w X . Oznaczmy $B(0, 1) = \{x \in X : \|x\| < 1\}$. Rozważmy pokrycie K zbiorami

$$x + \frac{1}{2}B(0, 1) = \{y \in X : \|x - y\| < 1/2\} = B(x, 1/2),$$

gdzie $x \in K$. Ze zwartości K istnieją $x_1, x_2, \dots, x_m \in K$, że

$$K \subset \bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}B\right) \subset \bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}K\right).$$

Niech $X_0 = \text{lin}\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$. Jest to podprzestrzeń domknięta X . Oznaczmy

$$T : X \rightarrow X/X_0; \quad Tx = [x].$$

Jest to odwzorowanie liniowe i ciągłe. Mamy

$$T(K) \subset T\left(\bigcup_{j=1}^m \left(x_j + \frac{1}{2}K\right)\right) \subset \bigcup_{j=1}^m T\left(x_j + \frac{1}{2}K\right) = \bigcup_{j=1}^m \left(Tx_j + \frac{1}{2}T(K)\right) = \frac{1}{2}T(K).$$

Zatem $T(K) = \frac{1}{2}T(K)$. Kontynuując:

$$T(K) = T(2K) = T(4K) = \dots = T(2^n K) = \dots$$

Co daje, że $T(K) = X/X_0$. Ponieważ $T(K)$ jest zwarty, mamy X/X_0 jest przestrzenią zerową. Czyli $X = X_0$. Dowodzi to, że X ma skończony wymiar. $\square$

8. PRZESTRZENIE DUALNE

Definicja 8.1

Niech X będzie przestrzenią unormowaną. Przez X^* oznaczać będziemy przestrzeń funkcjonałów liniowych ciągłych, to jest odwzorowań liniowych ciągłych $\phi : X \rightarrow \mathbb{K}$.

Norma $\|\phi\|$ funkcjonału ϕ jest zadana tak jak dla odwzorowań liniowych, to jest,

$$\|\phi\| = \sup_{x \in X, \|x\| \leq 1} |\phi(x)|.$$

Przestrzeń unormowaną X^* nazywamy przestrzenią *dualną* do X lub *sprzężoną* do X .

Przestrzeń dualna X^* jest przestrzenią Banacha.

U w a g a 8.27. Elementami przestrzeni dualnej są funkcjonały ciągłe. Nie wszystkie funkcjonały liniowe muszą być ciągłe. Dla przykładu funkcja $f : s_0 \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x_1, x_2, x_3, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j$ jest funkcjonałem nieograniczonym, a więc nie jest to funkcjonał ciągły.

U w a g a 8.28. Funkcjonały liniowe ciągłe, będziemy oznaczać także symbolami x^* , y^* , ect. Będziemy także stosować różne oznaczenia na działanie funkcjonału na elemencie x :

$$\phi(x) = \langle \phi, x \rangle = \langle x, \phi \rangle,$$

podobnie

$$x^*(x) = \langle x^*, x \rangle = \langle x, x^* \rangle.$$

Twierdzenie 8.1. Niech X będzie przestrzenią unormowaną. Dla funkcjonału liniowego ϕ na X następujące warunki są równoważne.

- (1) ϕ jest ciągły;
- (2) ϕ jest ciągły w jednym punkcie;
- (3) $\phi^{-1}\{0\}$ jest zbiorem domkniętym;
- (4) $\exists U \subset X$ otwarty niepusty i liczba $\lambda \in \mathbb{K}$, że $\lambda \notin \phi(U)$;
- (5) istnieje $M \geq 0$, że $|\phi(x)| \leq M\|x\|$ dla wszystkich $x \in X$.

Dowód. Równoważności (1) $\iff$ (2) $\iff$ (5) zostały pokazane w twierdzeniu o odwzorowaniach liniowych.

Implikacja (2) $\implies$ (3). Niech $x_n \in \phi^{-1}\{0\}$, $x_n \rightarrow x_0$. Wówczas $0 = \phi(x_n) \rightarrow \phi(x_0)$ z ciągłości. Stąd $\phi(x_0) = 0$, więc $x_0 \in \phi^{-1}\{0\}$. Czyli $\phi^{-1}\{0\}$ jest domknięty.

Implikacja (3) $\implies$ (4). Jeśli $\phi \equiv 0$, to $1 \notin \phi(X) = \{0\}$, i bierzemy $U = X$. Jeśli $\phi \not\equiv 0$, to $\phi^{-1}\{0\} \neq X$, zatem $U = X \setminus \phi^{-1}\{0\}$ otwarty i niepusty oraz $0 \notin \phi(U)$.

Implikacja (4) $\implies$ (5). Niech $\lambda \in \mathbb{K}$ i U otwarty niepusty, taki że $\lambda \notin \phi(U)$. Wówczas istnieją: x_0 i $r > 0$, że $\overline{B(x_0, r)} \subset U$. Dla $\|x\| \leq 1$ mamy $x_0 + rx \in U$, więc $\phi(x_0) + \phi(rx) \neq \lambda$. Oznacza to, że $r\phi(x) \neq \lambda - \phi(x_0)$ dla $\|x\| \leq 1$, czyli

$$\phi(x) \neq \frac{\lambda - \phi(x_0)}{r} = M$$

dla $\|x\| \leq 1$. Twierdzimy, że $|\phi(x)| \leq M\|x\|$. Gdyby tak nie było, to istnieje $x_1 \neq 0$, że $|\phi(x_1)| > M\|x_1\|$. Co daje $N = |\phi(\frac{x_1}{\|x_1\|})| > M$. Kładąc $x_2 = MN^{-1}\frac{x_1}{\|x_1\|}$, mamy $\|x_2\| < 1$ i $\phi(x_2) = M$, co daje sprzeczność. $\square$

Przykład. Jeśli przestrzeń unormowana X ma skończony wymiar, $e_1, e_2, \dots, e_n$ jest jej bazą, to dla dowolnego funkcjonału liniowego ϕ mamy $\phi(\sum_{j=1}^n a_j e_j) = \sum_{j=1}^n a_j \phi(e_j) = \sum_{j=1}^n a_j b_j$, $b_j = \phi(e_j)$. Łatwo sprawdzić, że

$$|\phi(\sum_{j=1}^n a_j e_j)| \leq \max |a_j| \sum_{j=1}^n |b_j| \leq C \|\sum_{j=1}^n a_j e_j\| \sum_{j=1}^n |b_j|,$$

bo wszystkie normy są równoważne z normą max. Tak więc każdy funkcjonal liniowy jest ograniczony. Zauważmy, że każdy wektor $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ wyznacza funkcjonal liniowy. Zatem przestrzeń dualna można utożsamić z $\mathbb{K}^n$.

Uwaga 8.29. Pytanie o postać funkcjonałów liniowych na przestrzeni X jest ważne. Postaramy się dla pewnych przestrzeni na nie odpowiedzieć.

Przykład. Ustalmy $1 < p < \infty$ i rozważmy przestrzeń ℓ^p (dla uproszczenia nad $\mathbb{R}$). Jeśli $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$, $pq = p + q$, to

$$\ell^p \ni (x_1, x_2, \dots) \mapsto \phi(x_1, x_2, \dots) := \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

jest ograniczonym funkcjonalem liniowym na ℓ^p . Ponadto,

$$|\phi(x_1, x_2, \dots)| \leq \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q} \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}.$$

Czyli $\|\phi\| \leq \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$.

Oznaczmy $\operatorname{sgn} z = \frac{z}{|z|}$. Mamy, $z = |z| \cdot \operatorname{sgn} z$, $z \cdot \overline{\operatorname{sgn} z} = |z|$. Dalej, kładąc $x_j = \overline{\operatorname{sgn}(y_j)} |y_j|^{1/(p-1)} = \overline{\operatorname{sgn}(y_j)} |y_j|^{q-1}$ mamy

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^p = \sum_{j=1}^{\infty} |y_j|^{p/(p-1)} = \sum_{j=1}^{\infty} |y_j|^q = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j.$$

Zatem $(x_1, x_2, \dots) \in \ell^p$ i $\|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}^p = \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}^q$. Mamy $|\phi(x_1, x_2, \dots)| = \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p}^p = \|(x_1, x_2, \dots)\|_{\ell^p} \cdot \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$. Co ostatecznie daje $\|\phi\| = \|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^q}$.

Pytanie, czy wszystkie funkcjonały liniowe ciągłe na ℓ^p są tej postaci? Odpowiedź: tak.

Niech $\phi \in (\ell^p)^*$. Oznaczmy $y_j = \overline{\phi(e_j)}$, $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$, 1 na j -tym miejscu. Połóżmy $x_j = \text{sgn}(y_j) \cdot |y_j|^{1/(p-1)}$. Mamy

$$\begin{aligned} |\phi(\sum_{j=1}^m x_j e_j)| &= \|(x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^p} \|(y_1, y_2, \dots, y_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^q} \\ &\leq \|(x_1, x_2, \dots, x_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^p} \cdot \|\phi\| \end{aligned}$$

Oznacza to, że $\|(y_1, y_2, \dots, y_m, 0, 0, \dots)\|_{\ell^q} \leq \|\phi\|$. Idąc z $m \rightarrow \infty$, mamy $(y_1, y_2, y_3, \dots) \in \ell^q$ i $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^q} \leq \|\phi\|$.

Postać funkcyjonałów liniowych na ℓ^p dla $1 < p < \infty$ wyrażamy krótko $(\ell^p)^* = \ell^q$. Oznacza to, że każdy funkcyjonał liniowy na ℓ^p jest postaci $\sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$ dla pewnego $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$. Odwrotnie, każdy $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^q$ wyznacza powyższym wzorem funkcyjonał liniowy. Dalej norma funkcyjonału jest równa $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^q}$.

Zadanie 8.1

Udowodnij, że $(\ell^1)^* = \ell^\infty$.

Aby to zrobić udowodnij najpierw, że ciąg $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^\infty$ wyznacza funkcyjonał ϕ na ℓ^1 wzorem

$$\ell^1 \ni (x_1, x_2, \dots) \mapsto \phi(x_1, x_2, \dots) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j.$$

Udowodnij, że norma tego funkcyjonału wynosi $\|(y_1, y_2, \dots)\|_{\ell^\infty}$.

Następnie pokaż, że dla $\phi \in (\ell^1)^*$, funkcyjonał ϕ ma powyższą postać z $y_j = \phi(e_j)$, gdzie $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, 0, \dots)$ (jedyńska na j -tym miejscu).

U w a g a 8.30. Dla $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$ przyporządkowanie

$$\ell^\infty \ni (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

jest funkcyjonałem liniowym ciągłym na ℓ^∞ o normie $\|(y_1, y_2, y_3, \dots)\|_{\ell^1}$ (uzasadnij to). Zatem ℓ^1 wkłada się izometrycznie izomorficznie w $(\ell^\infty)^*$. Wykażemy, że $(\ell^\infty)^*$ jest istotnie większą przestrzenią niż ℓ^1 . Wynika to z następującego twierdzenia.

Twierdzenie 8.2. Jeśli przestrzeń dualna X^* do przestrzeni unormowanej X jest ośrodkowa, to wyjściowa przestrzeń X jest ośrodkowa.

Dowód. Niech $\phi_j \in X^*$, $j = 1, 2, \dots$, ośrodek w X^* . Wówczas

$$(\forall j)(\exists x_j \in X), \quad \text{że } \|x_j\| = 1 \quad \text{i} \quad \|\phi_j\|/2 \leq |\phi_j(x_j)| \leq \|\phi_j\|.$$

Pokażemy, że $\overline{\{x_j\}_{j=1}^\infty}$ jest liniowo gęsty. Gdyby tak nie było to $Y = \overline{\text{lin}\{x_1, x_2, x_3, \dots\}}$ jest właściwą domkniętą podprzestrzenią X . Zatem $\exists \phi \in X^*$, że $\phi \neq 0$ i $\phi(Y) = \{0\}$ (Hahn-Banach). Z ośrodkowości, $\exists j_k$, że $\|\phi - \phi_{j_k}\| \rightarrow 0$. Mamy

$$\|\phi_{j_k}\|/2 \leq |\phi_{j_k}(x_{j_k})| = |(\phi_{j_k} - \phi)(x_{j_k})| \leq \|\phi_{j_k} - \phi\| \rightarrow 0.$$

Oznacza to, że $\|\phi\| = 0$. Sprzeczność. $\square$

Uzasadnijmy, że $(\ell^\infty)^*$ jest większą przestrzenią niż ℓ^1 . Gdyby $(\ell^\infty)^*$ była izomorficzna z ℓ^1 , która jest ośrodkowa, to ℓ^∞ byłaby ośrodkowa. A nie jest.

Twierdzenie 8.3. Niech ϕ będzie ciągłym funkcjonałem liniowym na przestrzeni unormowanej X . Niech $X_0 = \ker \phi$ (jest to podprzestrzeń domknięta). Jeśli $y \notin X_0$, to każdy element $x \in X$ można jednoznacznie zapisać jako

$$x = \alpha y + x_0,$$

gdzie $\alpha \in \mathbb{K}$, $x_0 \in X_0$

Dowód. Jednoznaczność. $x = \alpha y + x_0 = \alpha' y + x'_0$.

Wówczas $\phi(x) = \alpha\phi(y) = \alpha'\phi(y)$, co implikuje $\alpha = \alpha'$.

Dalej $x_0 = x - \alpha y = x_0 - \alpha' y = x'_0$.

Istnienie rozkładu. Dla $x \in X$, niech $\alpha = \frac{\phi(x)}{\phi(y)}$.

Wówczas $\phi(x - \alpha y) = \phi(x) - \frac{\phi(x)}{\phi(y)}\phi(y) = 0$, czyli $x - \alpha y \in X_0$.

Ostatecznie

$$x = \alpha y + (x - \alpha y)$$

jest wymaganym rozkładem. $\square$

Naszym celem będzie opisanie przestrzeni dualnych do $L^p(\Omega, d\mu)$ i do przestrzeni funkcji ciągłych na pewnych zbiorach. W tym celu

potrzebujemy przygotowania z teorii miary i całki, a także z pewnych elementów teorii przestrzeni Hilberta.

9. PRZESTRZENIE UNITARNE - PODSTAWOWE WŁASNOŚCI

Definicja 9.1

Iloczynem skalarnym na zespolonej (rzeczywistej) przestrzeni wektorowej H nazywamy funkcję

$$H \times H \ni (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle \in \mathbb{C} \quad (\mathbb{R})$$

spełniającą

- (1) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad (\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle);$
- (2) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle;$
- (3) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle;$
- (4) $\langle x, x \rangle \geq 0;$
- (5) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$

Przestrzeń wektorową z iloczynem skalarnym nazywamy *przestrzenią unitarną*.

Wnioski z definicji.

$$\langle 0, x \rangle = 0;$$

$$\langle x, \alpha y \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle;$$

$$\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle.$$

Oznaczmy

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Twierdzenie 9.1 (Nierówność Schwarza). Dla wszystkich $x, y \in H$ mamy

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy x i y są proporcjonalne.

Dowód. Mnożąc x przez skalar o module 1, nie zmieniamy lewej i prawej strony nierówności, a możemy nadać iloczynowi skalarnemu wartość rzeczywistą nieujemną. Zakładamy, że $\langle x, y \rangle \geq 0$. Dla $t \in \mathbb{R}$ mamy

$$0 \leq \langle x + ty, x + ty \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle t + \|y\|^2 t^2.$$

Wyróżnik tej funkcji kwadratowej zmiennej t spełnia $\Delta \leq 0$, czyli $4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$, co jest wymaganą nierównością. Równość

zachodzi $\iff$ wyróżnik $= 0$. To oznacza, $x + ty = 0$ dla pewnego $t \in \mathbb{R}$. $\square$

Twierdzenie 9.2. W przestrzeni unitarnej funkcja

$$H \ni x \mapsto \|x\|$$

jest normą

Dowód. Nieujemność i zerowanie tylko na wektorze zerowym wynika z (4) i (5). Dalej,

$$\|\alpha x\|^2 = \langle \alpha x, \alpha x \rangle = \alpha \bar{\alpha} \langle x, x \rangle = |\alpha|^2 \langle x, x \rangle = |\alpha|^2 \|x\|^2.$$

Nierówność trójkąta:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

$\square$

Poniższe równanie równoległoboku sprawdzamy z definicji iloczynu skalarnego:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Zadanie 9.1

W przestrzeni unormowanej X z równaniem równoległoboku na normę można wprowadzić iloczyn skalarny.

Wskazówka: Dla przestrzeni rzeczywistej rozważ

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Definicja 9.2

Przestrzeń unitarną zupełną nazywamy *przestrzenią Hilberta* zespoloną względnie rzeczywistą.

Przykłady.(1) $\mathbb{R}^n$ z iloczynem

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j,$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, jest rzeczywistą przestrzenią Hilberta.

(2) $\mathbb{C}^n$ z iloczynem

$$\langle z, z' \rangle = \sum_{j=1}^n z_j \overline{z'_j},$$

$z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, $z' = (z'_1, z'_2, \dots, z'_n)$, jest zespoloną przestrzenią Hilberta.

(3) ℓ^2 z iloczynem skalarnym

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots)$, $x_j, y_j \in \mathbb{R}$ jest rzeczywistą przestrzenią Hilberta.

(4) $L^2(\Omega, d\mu)$ z iloczynem skalarnym

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} d\mu(x),$$

gdzie $f, g \in L^2(\Omega, d\mu)$ przyjmują wartości zespolone, jest zespoloną przestrzenią Hilberta.

9.1. Twierdzenie o najlepszej aproksymacji.

Twierdzenie 9.3. Niech $W \subset H$ będzie domkniętym wypukłym podzbiorem w p. Hilberta H . Wówczas dla każdego $x \in H$ istnieje dokładnie jeden $x_0 \in W$, że

$$\|x - x_0\| = \inf_{y \in W} \|x - y\|.$$

Inaczej, w W istnieje dokładnie jeden element x_0 realizujący odległość x od W .

Dowód. Jedyność. Załóżmy, że istnieją różne $x_0, x'_0 \in W$, że

$$\|x - x_0\| = \|x - x'_0\| = \inf_{y \in W} \|x - y\| = \delta.$$

Mamy $(x_0 + x'_0)/2 \in W$ z wypukłości. Dalej, stosując równanie równoległoboku mamy

$$\begin{aligned} \delta^2 &\leq \left\|x - \frac{x_0 + x'_0}{2}\right\|^2 = \frac{1}{4}\|2x - x_0 - x'_0\|^2 = \frac{1}{4}\|(x - x_0) + (x - x'_0)\|^2 \\ &= \frac{1}{4}\left(2\|x - x_0\|^2 + 2\|x - x'_0\|^2 - \|x'_0 - x_0\|^2\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(4\delta^2 - \|x'_0 - x_0\|^2\right) = \delta^2 - \|x_0 - x'_0\|^2/4 < \delta^2 \end{aligned}$$

sprzeczność.

Istnienie. Istnieje $y_n \in W$, że

$$\|y_n - x\| \rightarrow \delta = \inf_{y \in W} \|y - x\|.$$

Pokażemy, że y_n tworzą ciąg Cauchy'ego. Bo gdyby nie, to istnieje $\varepsilon > 0$ i dla każdego $N > 0$ istnieją $n, m > N$ że $\|y_n - y_m\| > \varepsilon$. Rachunek przeprowadzony wyżej daje

$$\begin{aligned} \delta^2 &\leq \frac{1}{4}\left(2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \|y_n - y_m\|^2\right) \\ &\leq \frac{1}{4}\left(2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \varepsilon^2\right) \rightarrow \delta^2 - \varepsilon^2/4 \end{aligned}$$

sprzeczność. Dalej połóżmy $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \in W$. Wówczas

$$\delta = \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - x\| = \|x_0 - x\|.$$

Co daje, że x_0 realizuje odległość. □

Definicja 9.3

Mówimy, że x jest prostopadłe (ortogonalne) do y , co zapisujemy $x \perp y$, gdy $\langle x, y \rangle = 0$.

Wniosek 9.31. *Niech H_0 domknięta podprzestrzeń przestrzeni Hilberta H . Wówczas $x_0 \in H_0$ realizuje odległość x od H_0 , wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$x - x_0 \perp H_0.$$

Dowód. Niech $x_0 \in H_0$ realizuje odległość x od H_0 . Załóżmy, że istnieje $y \in H_0$, że $x - x_0$ nie są prostopadłe, to znaczy $\langle x - x_0, y \rangle \neq 0$. Mnożąc y przez skalar, możemy otrzymać $\langle x - x_0, y \rangle = 1$. Rozważmy wektory postaci $x_0 - ty \in H_0$, $t \in \mathbb{R}$. Mamy

$$\|x - (x_0 - ty)\|^2 = \|(x - x_0) + ty\|^2 = \|x - x_0\|^2 + t^2\|y\|^2 + 2t.$$

Zauważmy, że istnieje t (ujemne bliskie 0), że $t^2\|y\| - t < 0$. Oznacza to, że x_0 nie realizuje odległości.

Odwrotnie. Niech $x_0 \in H_0$, takie, że $x - x_0 \perp H_0$. Weźmy $y \in H_0$.

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \|x - x_0 + x_0 - y\|^2 \\ &= \|x - x_0\|^2 + \|x_0 - y\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle x - x_0, x_0 - y \rangle \\ &= \|x - x_0\|^2 + \|x_0 - y\|^2 \geq \|x - x_0\|^2, \end{aligned}$$

co daje, że x_0 realizuje odległość x od H_0 . □

9.2. Twierdzenie o postaci funkcjonału na przestrzeni Hilberta.

Twierdzenie 9.4. Jeśli $y \in H$, gdzie H jest przestrzenią Hilberta, to

$$H \ni x \mapsto \langle x, y \rangle$$

jest funkcjonałem liniowym ograniczonym. Odwrotnie, jeśli ϕ jest funkcjonałem liniowym ograniczonym, to istnieje dokładnie jeden wektor $y \in H$, że

$$\phi(x) = \langle x, y \rangle.$$

Ponadto $\|\phi\| = \|y\|$.

Dowód. Pierwsza część twierdzenia wynika z definicji iloczynu skalarnego i nierówności Schwartza $|\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$.

Jedyność wektora y . Jeśli $\phi(x) = \langle x, y \rangle = \langle x, y' \rangle$, to $\langle x, y - y' \rangle = 0$ dla wszystkich $x \in H$, więc także dla $x = y - y'$, co ostatecznie daje $\|y - y'\|^2 = 0$.

Istnienie. Jeśli $\phi \equiv 0$, to $y = 0$. Jeśli $\phi \not\equiv 0$, to istnieje $z \in H$, że $\phi(z) \neq 0$, czyli $z \in H \setminus H_0$, $H_0 = \ker \phi$.

Niech $z_0 \in H_0$ realizuje odległość z od H_0 .

Położmy $y' = \frac{z - z_0}{\|z - z_0\|}$. Mamy $\|y'\| = 1$, $y' \perp H_0$, $y' \notin H_0$. Z lematu o rozkładzie przestrzeni mamy jednoznaczny rozkład

$$H \ni x = \alpha y' + x_0,$$

$x_0 \in H_0$.

Mamy $\langle x, y' \rangle = \langle \alpha y' + x_0, y' \rangle = \alpha \langle y', y' \rangle + \langle x_0, y' \rangle = \alpha$ Czyli

$$\phi(x) = \phi(\alpha y' + x_0) = \alpha \phi(y') = \langle x, y' \rangle \phi(y') = \langle x, \overline{\phi(y')} y' \rangle$$

Zatem $y = \overline{\phi(y')} y'$ jest szukany wektorem.

Dalej dla $y \neq 0$, mamy

$$\|\phi\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$$

z równością dla $x = \frac{y}{\|y\|}$, co daje $\|\phi\| = \|y\|$. □

9.3. Układy ortogonalne. Przypomnijmy, że $x, y \in H$ są ortogonalne ($x \perp y$), gdy $\langle x, y \rangle = 0$. Dla wektorów $x, y \in H$ w rzeczywistej przestrzeni Hilberta mamy twierdzenie Pitagorasa

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff x \perp y.$$

W zespolonej zachodzi implikacja

$$x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Twierdzenie 9.5. Niech $x_1, x_2, x_3, \dots$ będzie układem wektorów paramin ortogonalnych w przestrzeni Hilberta H . Wówczas szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ jest zbieżny w $H \iff \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2$ jest zbieżny.

Ponadto, w tym przypadku, szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_j$ jest bezwarunkowo zbieżny.

Oznaczając jego sumę przez x mamy $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2$.

Dowód. Badamy warunek Cauchy'ego. Indukcyjnie:

$$\left\| \sum_{j=M}^N x_j \right\|^2 = \left\| \left(\sum_{j=M}^{N-1} x_j \right) + x_N \right\|^2 = \left\| \sum_{j=M}^{N-1} x_j \right\|^2 + \|x_N\|^2 = \dots = \sum_{j=M}^N \|x_j\|^2.$$

Zatem szereg $\sum_j x_j$ spełnia warunek Cauchy'ego $\iff$ szereg $\sum_j \|x_j\|^2$ spełnia warunek Cauchy'ego.

Niech $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ będzie permutacją. Szereg $\sum_{j=1}^{\infty} x_{\sigma(j)}$ jest zbieżny w H , bo $\sum_{j=1}^{\infty} \|x_{\sigma(j)}\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2 < \infty$.

Oznaczmy $x = \sum_{j=1}^{\infty} x_j$, $x' = \sum_{j=1}^{\infty} x_{\sigma(j)}$. Ustalmy $\varepsilon > 0$. Istnieje N , że dla każdego $M \geq N$ mamy

$$\left\| x - \sum_{j=1}^M x_j \right\| < \varepsilon, \quad \left\| x' - \sum_{j=1}^M x_{\sigma(j)} \right\| < \varepsilon, \quad \sum_{j=N}^{\infty} \|x_j\|^2 < \varepsilon^2.$$

Niech $N' > N$ będzie takie, że $\{1, 2, 3, \dots, N\} \subset \sigma(\{1, 2, 3, \dots, N'\})$. Otrzymujemy:

$$\begin{aligned} \|x - x'\| &\leq \left\| x - \sum_{j=1}^N x_j \right\| + \left\| \sum_{j=1}^N x_j - \sum_{j=1}^{N'} x_{\sigma(j)} \right\| + \left\| \sum_{j=1}^{N'} x_{\sigma(j)} - x' \right\| \\ &= S_1 + S_2 + S_3 \end{aligned}$$

Oczywiście $S_1 + S_3 \leq 2\varepsilon$. Natomiast S_2 jest sumą skończonej liczby składników x_ℓ z których każdy ma indeks $\ell > N$. Stąd $S_2^2 \leq \sum_{j=N}^{\infty} \|x_j\|^2 < \varepsilon^2$. Zatem $x = x'$.

Dalej:

$$\|x\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{j=1}^n x_j \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \|x_j\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\|^2.$$

□

Zadanie 9.2

Niezerowe wektory parami ortogonalne tworzą układ liniowo niezależny.

Definicja 9.4

Układ wektorów $\{y_t\}_{t \in T}$ nazywamy ortonormalnym, gdy wektory są parami ortogonalne i mają normę 1.

Twierdzenie 9.6 (Bessel). Niech $y_1, y_2, \dots, y_n$ będzie układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta H . Niech

$$H_0 = \text{lin}\{y_1, y_2, \dots, y_n\}.$$

Ustalmy $x \in H$. Wówczas funkcja

$$\Phi : H_0 \rightarrow [0, \infty), \quad \Phi(y) = \|x - y\|^2$$

osiąga swoje minimum w punkcie $y_0 = \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j$ i wynosi ono $\|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2$.

Dowód. Φ osiąga minimum w punkcie realizującym odległość x od H_0 . Wystarczy więc pokazać, że wektor $x - y_0 = x - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j$ jest prostopadły do H_0 . W tym celu

$$\left\langle x - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle y_j, y_k \right\rangle = \langle x, y_k \rangle - \sum_{j=1}^n \langle x, y_j \rangle \langle y_j, y_k \rangle = 0.$$

□

Wniosek 9.32. Dla układu ortonormalnego $y_1, y_2, \dots$ w przestrzeni Hilberta H i wektora $x \in H$ szereg $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$ jest zbieżny, a wektor

$$x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$$

jest prostopadły do każdego wektora $y_1, y_2, \dots$.

Ponadto mamy nierówność Bessela

$$\sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Dalej,

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2 = \text{dist}\left(x, \overline{\text{lin}\{y_1, y_2, \dots\}}\right)^2$$

Dowód. Dla każdego m mamy

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2 = \text{dist}(x, \text{lin}\{y_1, y_2, \dots, y_n\})^2 \geq 0,$$

co daje

$$\sum_{j=1}^n |\langle x, y_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Przechodząc z $n \rightarrow \infty$ dostajemy nierówność Bessela.

Otrzymana nierówność Bessela implikuje, że szereg $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$ jest zbieżny w H .

Dalej,

$$\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, y_s \rangle = \langle x, y_s \rangle - \langle x, y_s \rangle = 0.$$

Oznacza to, że wektor $\sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j$ realizuje odległość x od $H_0 = \overline{\text{lin}\{y_1, y_2, \dots\}}$. Dalej

$$\begin{aligned} \|x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j\|^2 &= \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \right\rangle \\ &= \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, x \right\rangle - \left\langle x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j, \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \right\rangle. \end{aligned}$$

Drugi składnik jest równy zero, bo $x - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle y_j \perp H_0$. Natomiast pierwszy składnik jest równy

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, y_j \rangle \langle y_j, x \rangle = \|x\|^2 - \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, y_j \rangle|^2.$$

□

9.4. Bazy hilbertowskie.

Zadanie 9.3

Niech $\{y_t\}_{t \in T}$ będzie układem ortonormalnym w przestrzeni Hilberta H . Wówczas dla każdego $x \in H$ zbiór

$$\{t \in T : \langle x, y_t \rangle \neq 0\}$$

jest przeliczalny.

Twierdzenie 9.7. Niech H będzie przestrzenią Hilberta, a $B = \{y_t\}_{t \in T}$ zbiorem (układem) ortonormalnym. Wówczas następujące warunki są równoważne.

- (1) układ B jest maksymalny ortonormalny;
- (2) zbiór B jest liniowo gęsty;
- (3) jeśli dla każdego $t \in T$ zachodzi $\langle x, y_t \rangle = 0$, to $x = 0$;
- (4) $\forall x \in H$ mamy $x = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$;
- (5) $(\forall x, y \in H)(\langle x, y \rangle = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle \langle y_t, y \rangle)$;
- (6) $(\forall x \in H)(\|x\|^2 = \sum_{t \in T} |\langle x, y_t \rangle|^2)$

Dowód. (1) $\implies$ (2). Niech $H_0 = \overline{\text{lin } B}$. Gdyby $H_0 \neq H$, to istnieje $x \in H \setminus H_0$. Wtedy $0 < \delta = \text{dist}(x, H_0) = \|x - x_0\|$ dla pewnego (dokładnie jednego) wektora $x_0 \in H_0$. Wtedy $0 \neq x - x_0 \perp B$. Co przeczy maksymalności B .

(2) $\implies$ (3). Załóżmy, że $x \perp B$. Z ciągłości iloczynu skalarnego $\langle x, y \rangle = 0$ dla każdego $y \in \overline{\text{lin } B} = H$. Co daje $\langle x, x \rangle = 0$.

(3) $\implies$ (4). Niech $x \in H$. Rozważmy $x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$. Dla dowolnego $t_0 \in T$ mamy

$$\langle x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t, y_{t_0} \rangle = \langle x, y_{t_0} \rangle - \sum_{t \in T} \langle \langle x, y_t \rangle y_t, y_{t_0} \rangle = 0.$$

Na mocy (3) daje to $x - \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t = 0$.

(4) $\implies$ (5) Niech $x = \sum_{t \in T} \langle x, y_t \rangle y_t$, $y = \sum_{s \in T} \langle y, y_s \rangle y_s$. Mamy

$$\langle x, y \rangle = \sum_t \sum_s \langle \langle x, y_t \rangle y_t, \langle y, y_s \rangle y_s \rangle = \sum_t \langle x, y_t \rangle \overline{\langle y, y_t \rangle} = \sum_t \langle x, y_t \rangle \langle y_t, y \rangle.$$

(5) $\implies$ (6). Podstawić $y = x$.

(6) $\implies$ (1). Załóżmy, że $x \perp B$. Wówczas, na mocy (6),

$$\|x\|^2 = \sum_{t \in T} |\langle x, y_t \rangle|^2 = 0.$$

□

Definicja 9.5

Zbiór (układ) B wektorów ortonormalnych spełniający jeden z warunków powyższego twierdzenia (a więc wszystkie) nazywamy *bazą hilbertowską* (*bazą Hilberta*) przestrzeni Hilberta H .

Twierdzenie 9.8. Każda przestrzeń Hilberta posiada bazę Hilberta

Dowód. Wynika to z lematu Kuratowskiego-Zorna. $\square$

Równość

$$\|x\|^2 = \sum_{t \in B} |\langle x, y_t \rangle|^2$$

nazywamy *równością Parsevala*.

10. ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA

10.1. Ortonormalizacja Grama-Schmidta.

Twierdzenie 10.1 (Ortonormalizacja Grama-Schmidta). Niech $x_1, x_2, \dots, x_n$ będzie układem liniowo niezależnym w przestrzeni unitarnej H . Istnieje taki układ ortonormalny $y_1, y_2, \dots, y_n$, że

$$(1) \langle x_k, y_k \rangle > 0;$$

$$(2) \operatorname{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_k\} = \operatorname{lin} \{y_1, y_2, \dots, y_k\} \text{ dla } k = 1, 2, \dots, n.$$

Układ taki jest jedyny.

Dowód. $y_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$ spełnia (1) i (2).

Jeśli $y_1, y_2, \dots, y_m$ są określone i spełniają (1), (2), to kładziemy

$$z_{m+1} = x_{m+1} - \sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j.$$

Wówczas:

$$z_{m+1} \perp \operatorname{lin} \{y_1, y_2, \dots, y_m\} = \operatorname{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_m\} = H_m,$$

$\sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j$ realizuje odległość x_{m+1} od H_m .

Dalej $z_{m+1} \neq 0$, bo gdyby był, to $x_{m+1} \in H_m$, a wektory $x_1, x_2, \dots, x_n$ są liniowo niezależne.

$$\text{Kładziemy } y_{m+1} = \frac{z_{m+1}}{\|z_{m+1}\|}.$$

Sprawdzamy:

$$\begin{aligned} \langle y_{m+1}, x_{m+1} \rangle &= \left\langle \frac{z_{m+1}}{\|z_{m+1}\|}, x_{m+1} \right\rangle = \|z_{m+1}\|^{-1} \langle x_{m+1} - \sum_{j=1}^m \langle x_{m+1}, y_j \rangle y_j, x_{m+1} \rangle \\ &= \|z_{m+1}\|^{-1} \left(\|x_{m+1}\|^2 - \sum_{j=1}^m |\langle x_{m+1}, y_j \rangle|^2 \right) \\ &= \|z_{m+1}\|^{-1} \operatorname{dist}(x_{m+1}, H_m) > 0. \end{aligned}$$

Jedyność. W pierwszym kroku możemy uzyskać tylko jeden wektor y_1 . Załóżmy, że w kroku $m + 1$ -tym możemy uzyskać dwa wektory y_{m+1} i y'_{m+1} spełniające (1) i (2). Wówczas

$$x_{m+1} = a_{m+1}y_{m+1} + \sum_{j=1}^m a_j y_j$$

$$x_{m+1} = a'_{m+1}y'_{m+1} + \sum_{j=1}^m a'_j y_j.$$

Odejmując stronami:

$$0 = (a_{m+1}y_{m+1} - a'_{m+1}y'_{m+1}) + \sum_{j=1}^m (a_j - a'_j)y_j.$$

Biorąc iloczyn skalarny z y_j , $j = 1, 2, \dots, m$, mamy $0 = a_j - a'_j$. Zatem $a_{m+1}y_{m+1} = a'_{m+1}y'_{m+1} \neq 0$. Czyli $y'_{m+1} = \alpha y_{m+1}$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $|\alpha| = 1$. Dalej $0 < \langle y'_{m+1}, x_{m+1} \rangle = \langle \alpha y_{m+1}, x_{m+1} \rangle = \alpha \langle y_{m+1}, x_{m+1} \rangle$, stąd $\alpha > 0$, więc $\alpha = 1$.

□

10.2. Wyznacznik Grama. Dla wektorów $x_1, x_2, \dots, x_n \in H$ definiujemy wyznacznik Grama

$$G(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n \rangle \end{vmatrix}$$

Twierdzimy, że $G(x_1, x_2, \dots, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - x)$, gdzie $x \in \text{lin}\{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}\}$.

Dowód. Od ostatniej kolumny odejmujemy iloczyn $\bar{a}$ przez pierwszą kolumnę i dostajemy

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n \rangle - \langle x_1, ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n \rangle - \langle x_2, ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n \rangle - \langle x_3, ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n \rangle - \langle x_{n-1}, ax_1 \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n \rangle - \langle x_n, ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

lub inaczej

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Dalej, od ostatniego wiersza odejmujemy iloczyn a i pierwszego wiersza i dostajemy

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n - ax_1, x_1 \rangle & \langle x_n - ax_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n - ax_1, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Przepisujemy poprzednią macierz:

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_n - ax_1 \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_n - ax_1 \rangle \\ \langle x_n - ax_1, x_1 \rangle & \langle x_n - ax_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n - ax_1, x_n - ax_1 \rangle \end{vmatrix}$$

Zauważmy, że jest to wyznacznik Grama

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1).$$

Podobnie dowodzimy

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - ax_1 - bx_2),$$

itd. Mamy udowodnione

Twierdzenie 10.2.

$G(x_1, x_2, \dots, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_j - x, x_{j+1}, \dots, x_n)$,
gdzie $x \in \text{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n\}$.

Kolejne twierdzenie jest wnioskiem z powyższego.

Twierdzenie 10.3. Niech $X_0 = \{0\}$, $X_n = \text{lin} \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
 $G(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \cdot \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2$.

Dowód. Niech $y_{n-1} \in X_{n-1}$ taki, że y_{n-1} realizuje odległość x_n od X_{n-1} . Taki $y_{n-1} \in X_{n-1}$ jest dokładnie jeden i jest scharakteryzowany $x_n - y_{n-1} \perp X_{n-1}$. Na mocy poprzedniego twierdzenia mamy:

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1}).$$

Ale macierz Grama $G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1})$ ma zera w ostatniej kolumnie z wyjątkiem ewentualnie wyrazu w prawym dolnym rogu, który wynosi $\langle x_n - y_{n-1}, x_n - y_{n-1} \rangle = \|x_n - y_{n-1}\|^2 = \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2$. Biorąc rozwinięcie Laplace'a macierzy Grama $G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1})$ względem ostatniej kolumny mamy:

$$G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n - y_{n-1}) = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \cdot \text{dist}(x_n, X_{n-1})^2.$$

□

Wniosek 10.33. *Niech $d_1 = \text{dist}(x_1, \{0\}) = \|x_1\|$, $d_n = \text{dist}(x_n, X_{n-1})$.
Mamy*

$$G(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1^2 d_2^2 \cdot \dots \cdot d_n^2.$$

Wniosek 10.34. *Wektory $x_1, x_2, \dots, x_n$ w przestrzeni unitarnej H są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy $G(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq 0$.*

10.3. Macierz Grama a proces ortogonalizacji Grama-Schmidta.

Rozważmy liniowo niezależne wektory $x_1, x_2, \dots, x_n \in H$, gdzie H jest przestrzenią unitarną. Napiszmy formalną tablicę o wymiarach $n \times n$ złożoną z liczb i wektorów (w ostatniej kolumnie):

$$\begin{vmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle & \dots & \langle x_1, x_{n-1} \rangle & x_1 \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle & \dots & \langle x_2, x_{n-1} \rangle & x_2 \\ \langle x_3, x_1 \rangle & \langle x_3, x_2 \rangle & \dots & \langle x_3, x_{n-1} \rangle & x_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle x_{n-1}, x_1 \rangle & \langle x_{n-1}, x_2 \rangle & \dots & \langle x_{n-1}, x_{n-1} \rangle & x_{n-1} \\ \langle x_n, x_1 \rangle & \langle x_n, x_2 \rangle & \dots & \langle x_n, x_{n-1} \rangle & x_n \end{vmatrix}$$

Napiszmy formalne rozwinięcie Laplace'a "wyznacznika" względem ostatniej kolumny, dostając wektor

$$y'_n = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \in H_n,$$

gdzie $M_{j,n}$ jest wyznacznikiem macierzy powstałej poprzez skreślenie j -tego wiersza i n -tej kolumny.

Dla $k = 1, 2, \dots, n-1$, obliczamy:

$$\langle y'_n, x_k \rangle = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} \langle x_j, x_k \rangle.$$

Zauważmy, że wyrażenie to jest rozwinięciem Laplace'a wyznacznika macierzy, w której kolumny k -ta i n -ta są takie same. Zatem dla $k = 1, 2, \dots, n-1$, $\langle y'_n, x_k \rangle = 0$ czyli $y_n \perp H_{n-1}$. Obliczamy:

$$\langle y'_n, x_n \rangle = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} \langle x_j, x_n \rangle = G(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1^2 d_2^2 \dots d_n^2 > 0,$$

$$\begin{aligned} \langle y'_n, y'_n \rangle &= \langle y'_n, \sum_{j=1}^n (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \rangle = \langle y'_n, \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+n} M_{j,n} x_j \rangle + \langle y'_n, M_{n,n} x_n \rangle \\ &= M_{n,n} \langle y'_n, x_n \rangle = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) G(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Stąd:

$$y_n = G(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})^{-1/2} G(x_1, x_2, \dots, x_n)^{-1/2} y'_n$$

jest n -tym wektorem w procesie ortonormalizacji Grama-Schmidta.